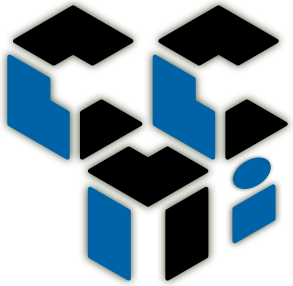
OntoUML: Non-sortály, relace, relátor





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování #3

doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. (robert.pergl@fit.cvut.cz)

Pozn.: Pro přípravu přednášky byly mj. využity dostupné materiály prof. Giancarla Guizzardiho.

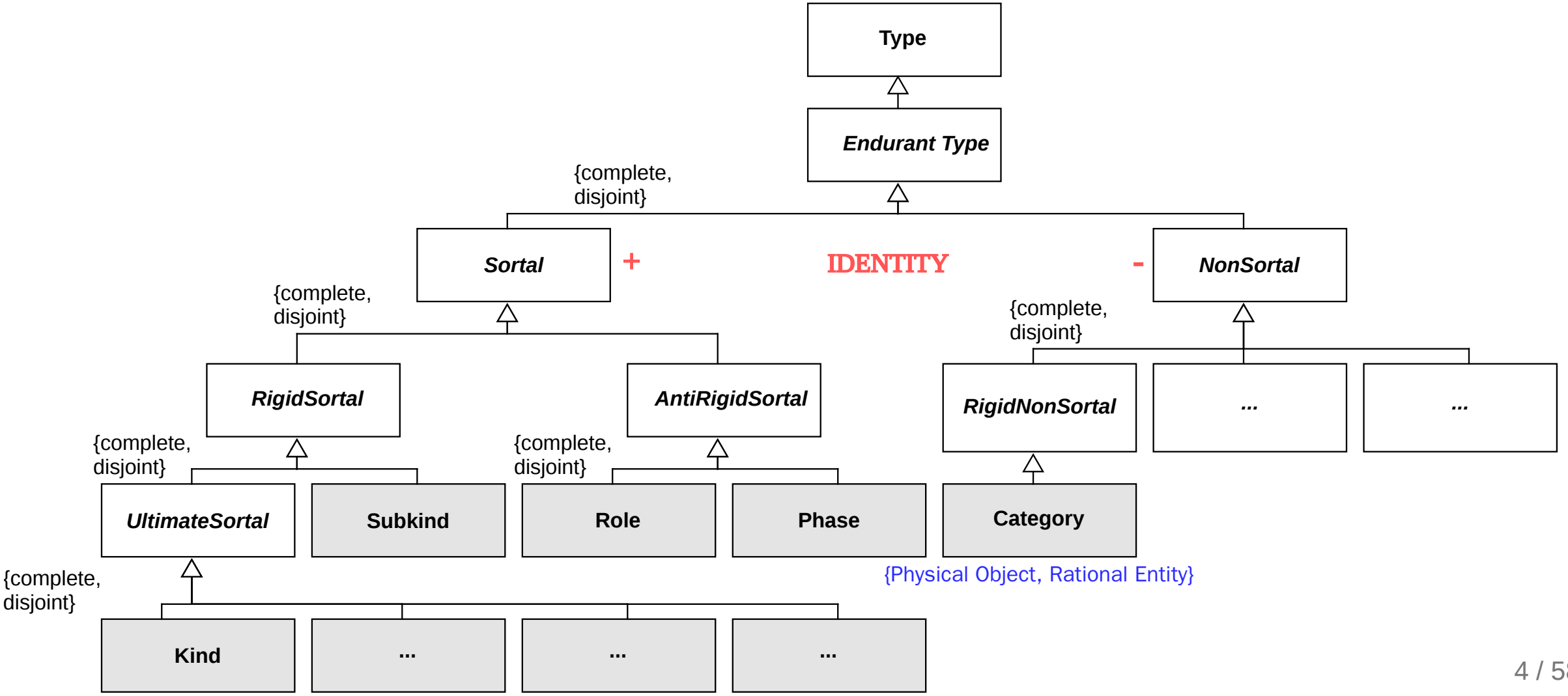
Obsah přednášky

1. Non-sortální typy
2. Non-rigidita a semi-rigidita
3. Stereotypy: «Category», «RoleMixin», «PhaseMixin», «Mixin»
4. Formální a materiální relace: «formal», «material», «Relator»

Non-sortální typy

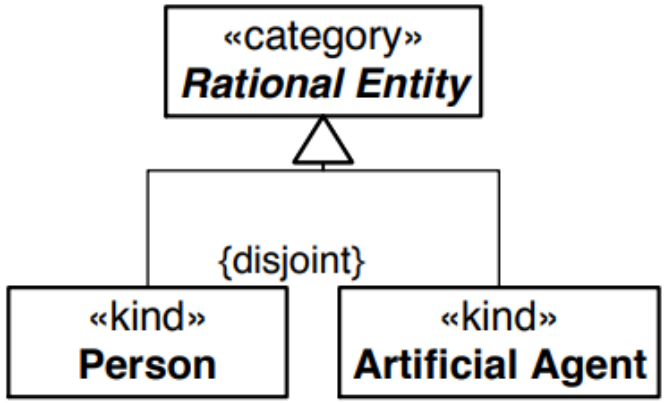
- Nemá vlastní identitu z hlediska našeho vnímání (princip identity - rozdílný od technického identifikátoru).
- Instance získá od non-sortálního typu **obecné vlastnosti** ale nikoliv princip identity.
- Všechny třídy reprezentující non-sortal typy jsou **abstraktní**.
- Instance non-sortal typu mohou mít **různé** principy identity.
- Například: *Pojistitelná věc* může být *Auto*, *Budova*, *Část těla* (sportovce).

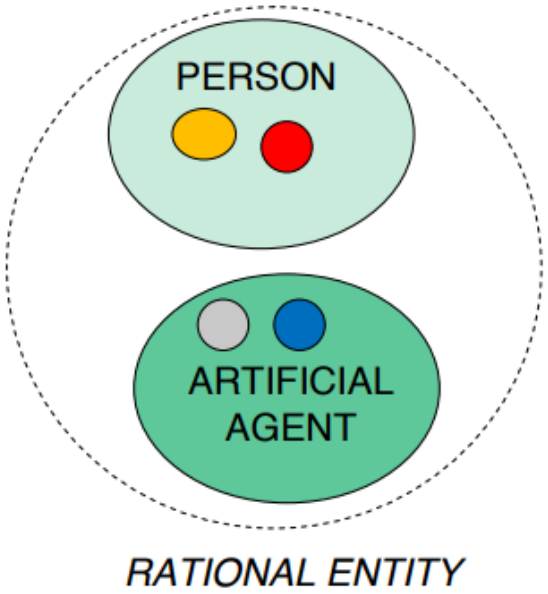
Kategorie non-sortálních typů



Rigidní non-sortál: «Category»

- Rigidní non-sortal reprezentující **nutné** (□) vlastnosti instancí různých sortálů
- Typicky používané pro "kategorizaci" různých «kind» & «subkind», ale pravidla umožňují i další podtypy.
- Typicky tvoří nejsvrchnější vrstvu typů ontologie.



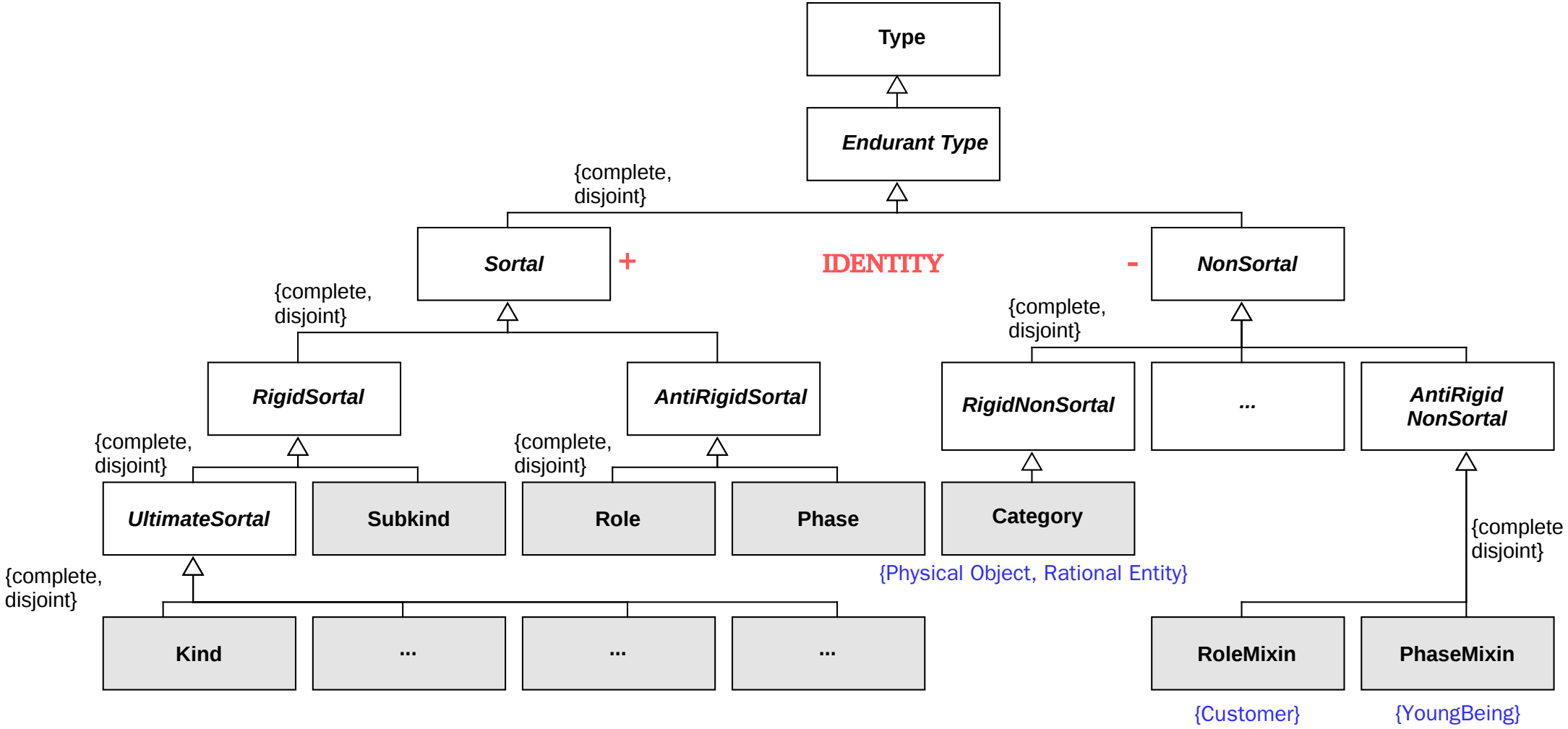


Rigidní non-sortál: «Category» - pravidla

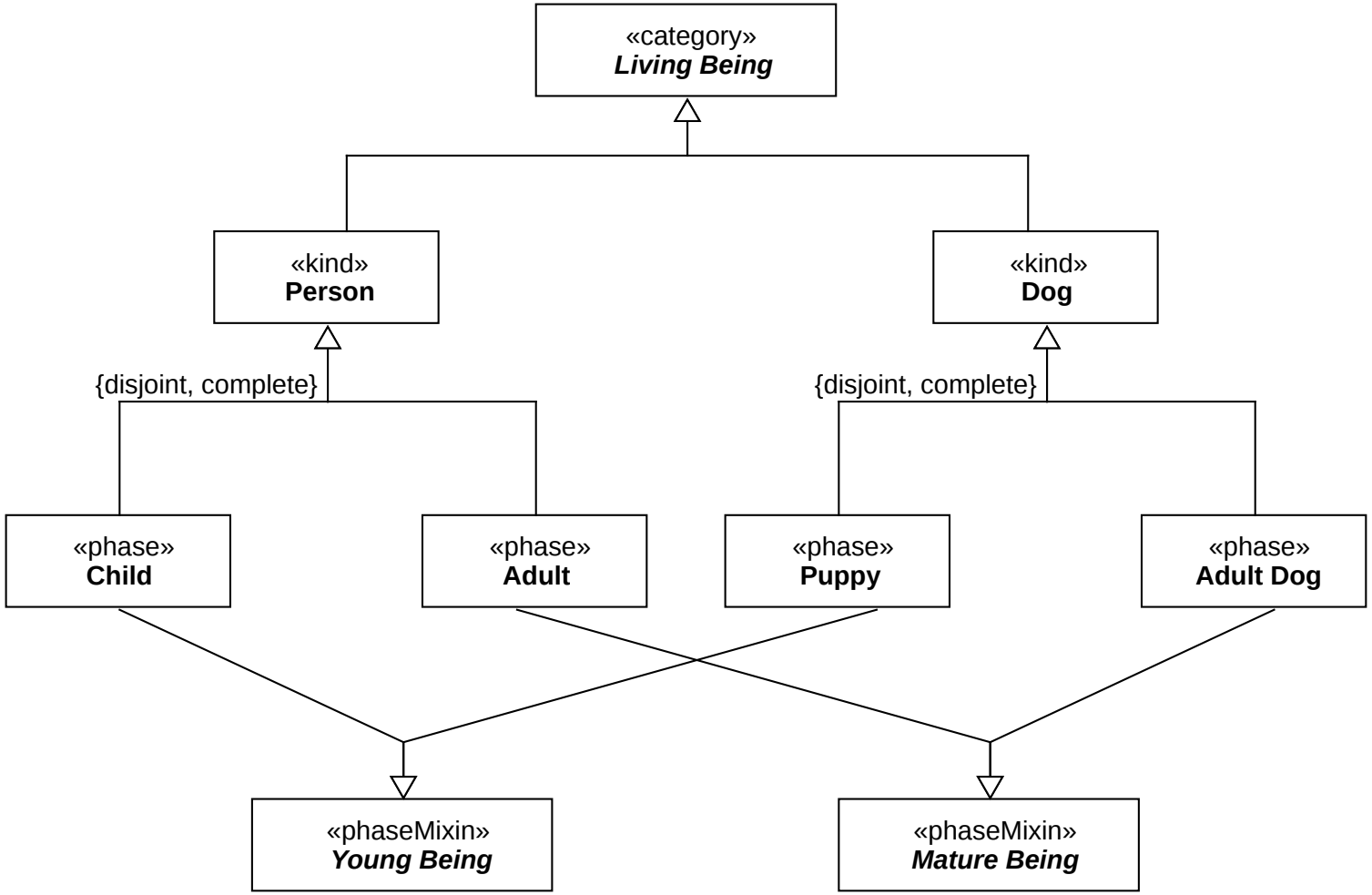
- `Category` je abstraktní a může zobecňovat sortály i další non-sortály, včetně anti-rigidních typů.
- Jeden `Kind` může být podtypem několika `Category`.
- Různí poskytovatelé identity jsou disjunktní. **Libovolné podtypy Category však disjunktní být nemusí.**
- `disjoint` a `complete` určujeme pro každý generalization set podle jeho významu; ze stereotypu `Category` samy neplynou.

OntoUML.org: Category — pravidla a příklady

Kategorie non-sortálních typů



Anti-rigidní non-sortály: «PhaseMixin»

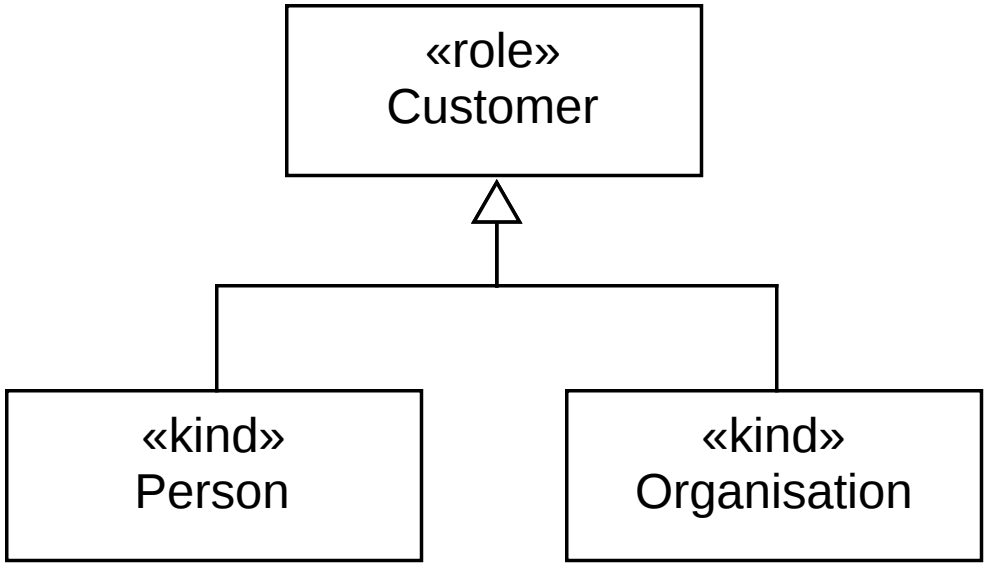


Anti-rigidní non-sortály: «PhaseMixin»

- `PhaseMixin` je **abstraktní anti-rigidní non-sortál**: neposkytuje identitu a sjednocuje instance s různými principy identity.
- Je obdobou `Phase` pro intrinsický, relačně nezávislý stav sdílený napříč několika druhy.
- Jako předka smí mít pouze `Category`, `Mixin` nebo další `PhaseMixin` — nikdy sortál.
- Jeho potomci musí zůstat anti-rigidní; rigidní a semi-rigidní typy jsou zakázány.
- Každý konkrétní `Phase` získává právě jeden princip identity a musí patřit do `{disjoint, complete}` partition svého sortálu.

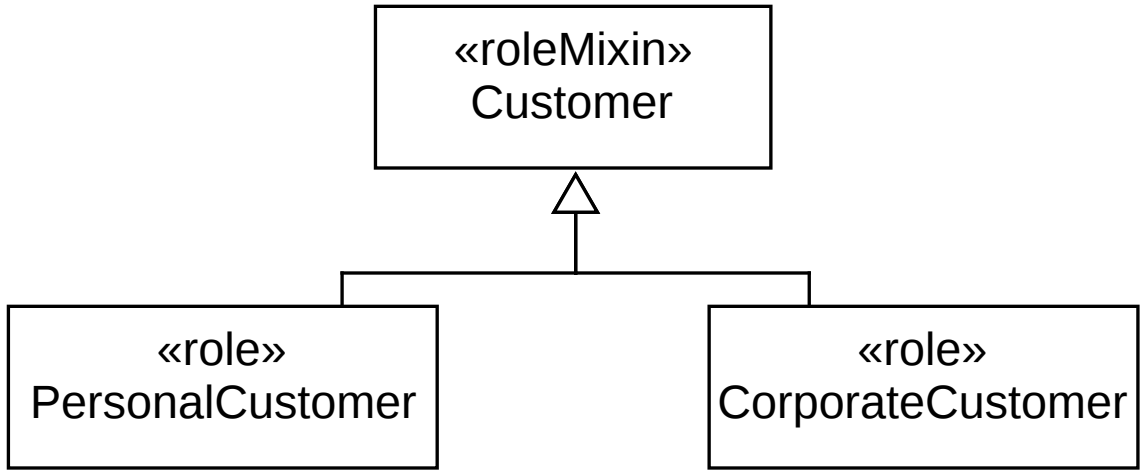
Anti-rigidní non-sortály: «RoleMixin» - motivace

- Toto je **chybný** model různých typů zákazníků.
- ⚠️ Anti-rigidní typ nemůže být nadtypem rigidního.

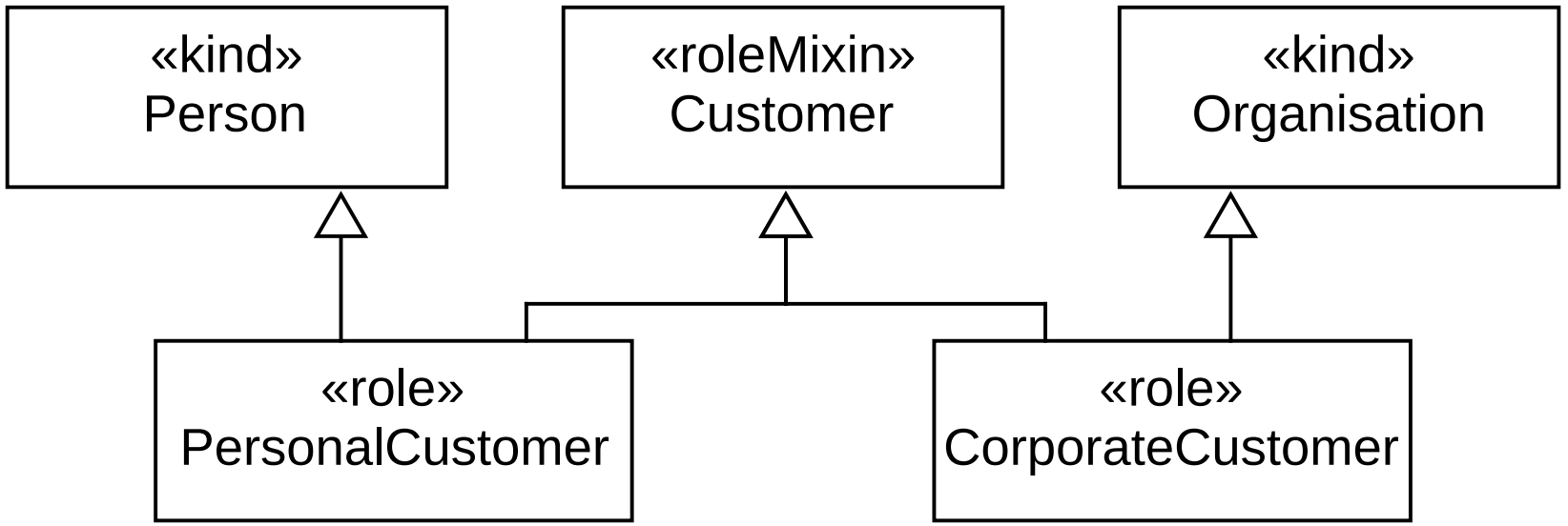


Anti-rigidní non-sortály: «RoleMixin»

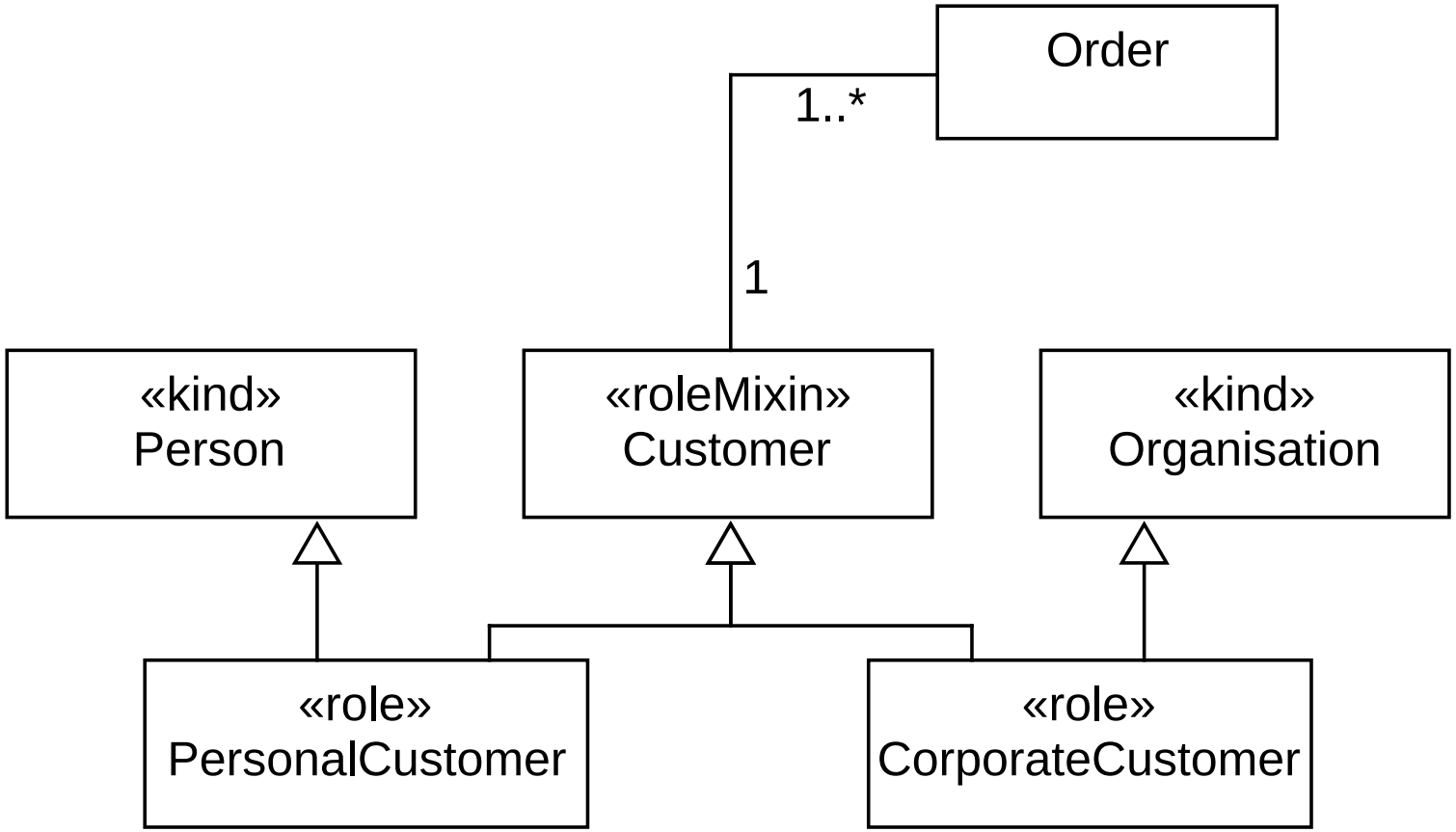
- `RoleMixin` jsou anti-rigidní a relačně závislé non-sortální typy reprezentující možné (◊) vlastnosti instancí různých druhů.
- Podobně jako `Category` používáme ke klasifikaci instancí typu `Kind`, `RoleMixin` používáme ke klasifikaci instancí typu `Role`.



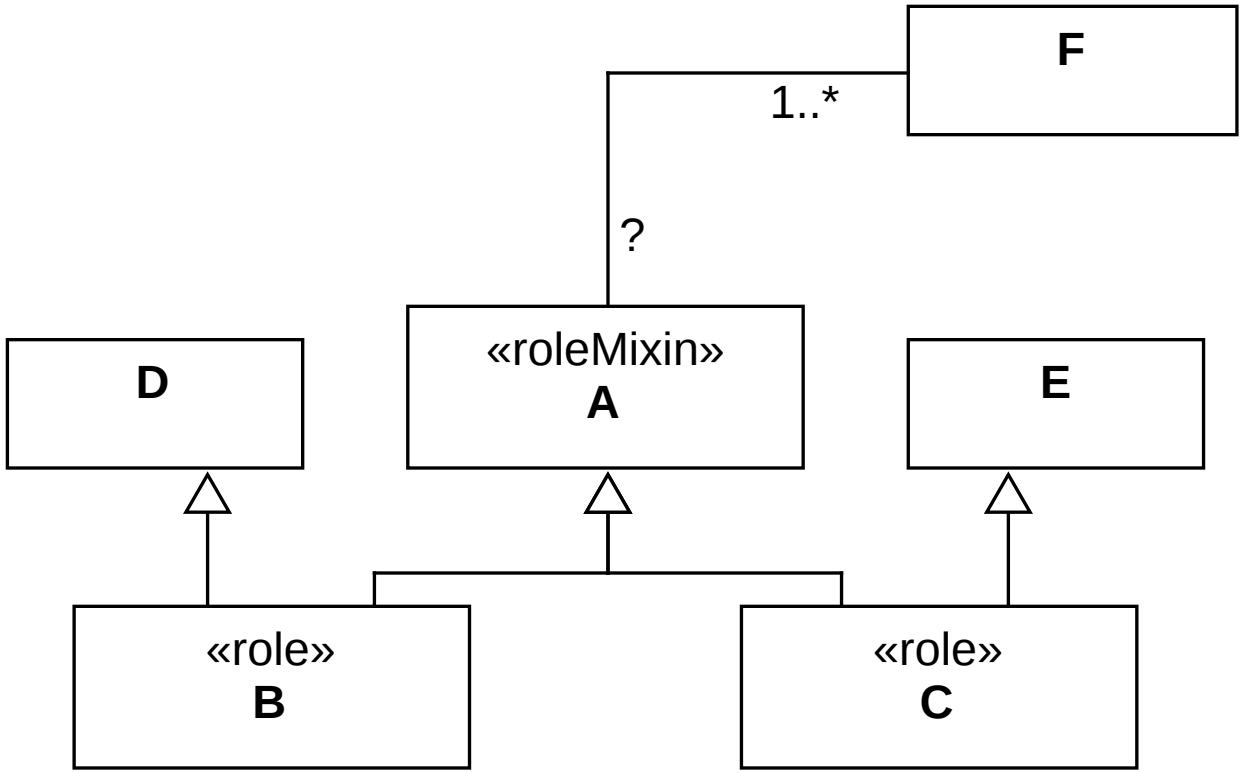
Anti-rigidní non-sortály: «RoleMixin» - použití



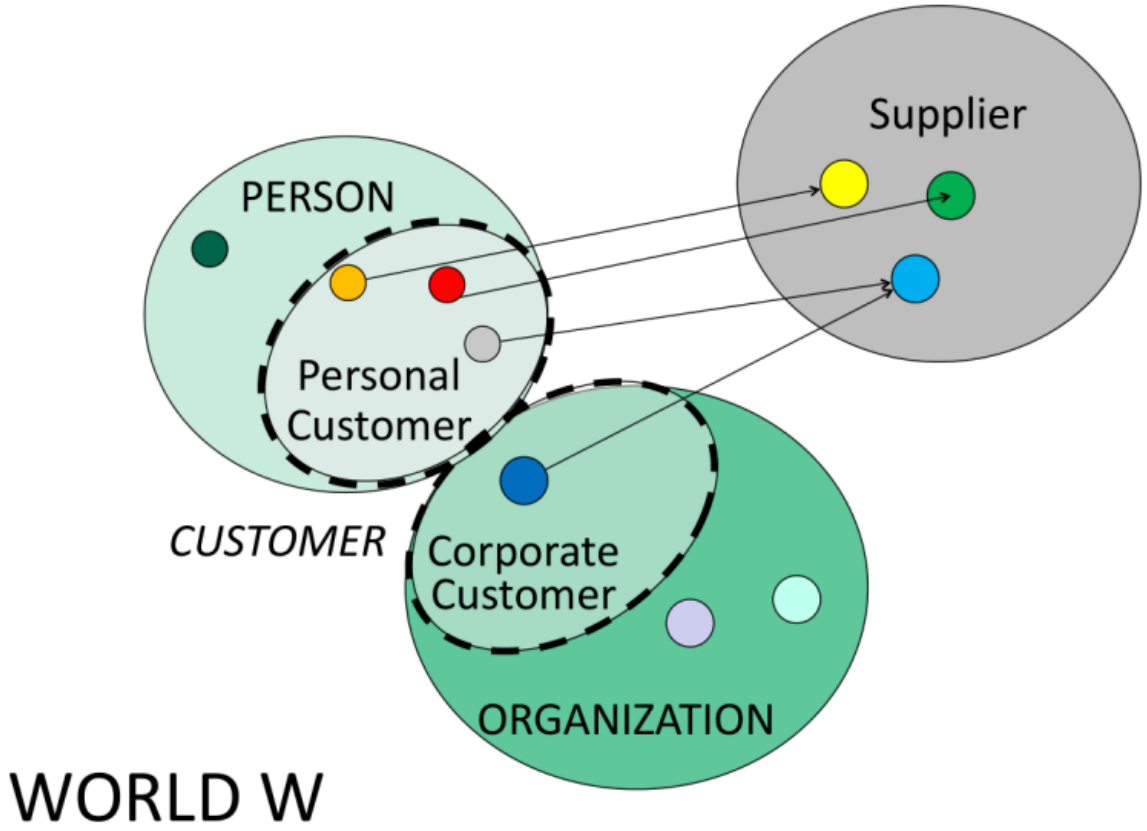
Anti-rigidní non-sortály: «RoleMixin» - použití



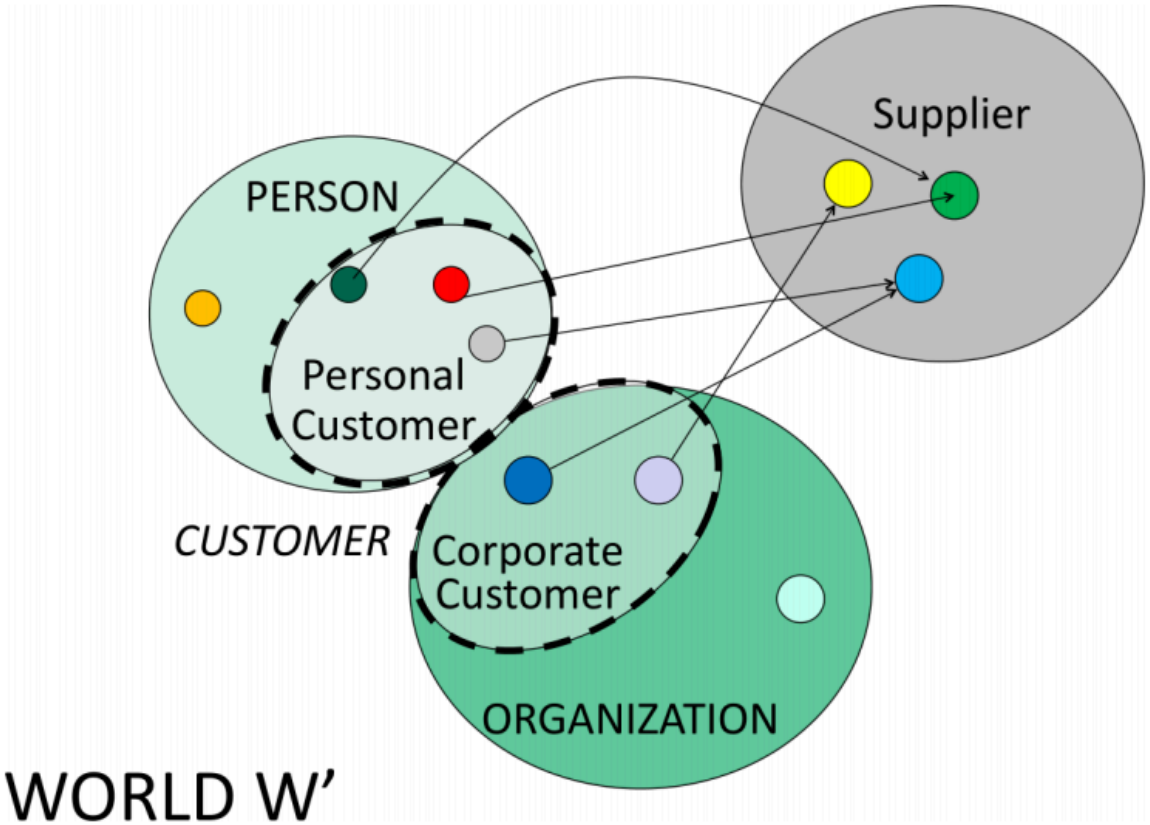
Anti-rigidní non-sortály: «RoleMixin» - vzor



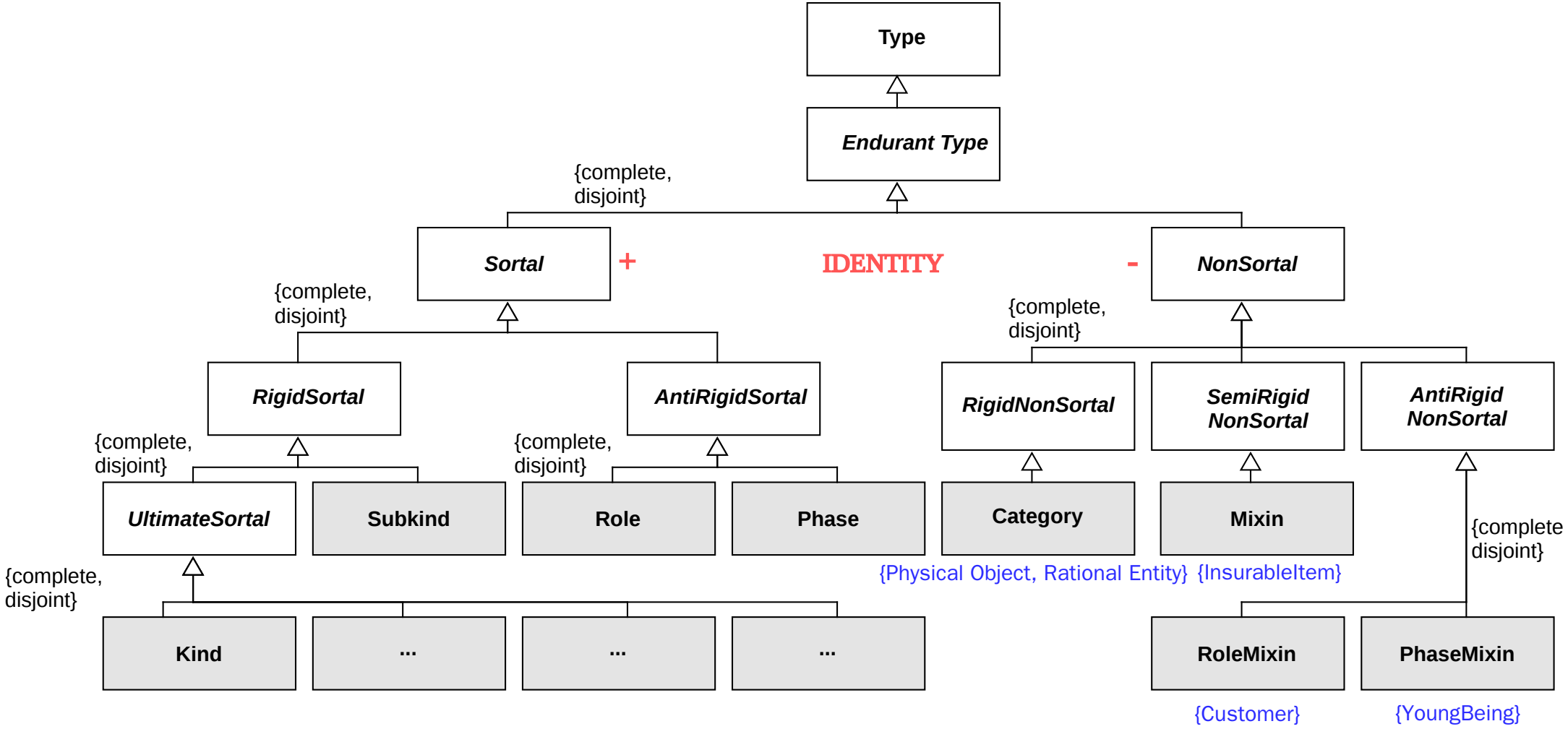
Anti-rigidní non-sortály: «RoleMixin» - příklad



Anti-rigidní non-sortály: «RoleMixin» - příklad



Kategorie non-sortálních typů



Non-rigidita

- Non-rigidita ($\neg R^{+}$) je logickou negací rigidity.
- Anti-rigidita (R^{-}) **není** logickou negací rigidity (R^{+}), je to "silnější" tvrzení.

$$R^{+}(T) =_{def} \Box(\forall x : T(x) \implies \Box(T(x)))$$

$$\neg R^{+}(T) =_{def} \Diamond(\exists x : T(x) \wedge \Diamond(\neg T(x)))$$

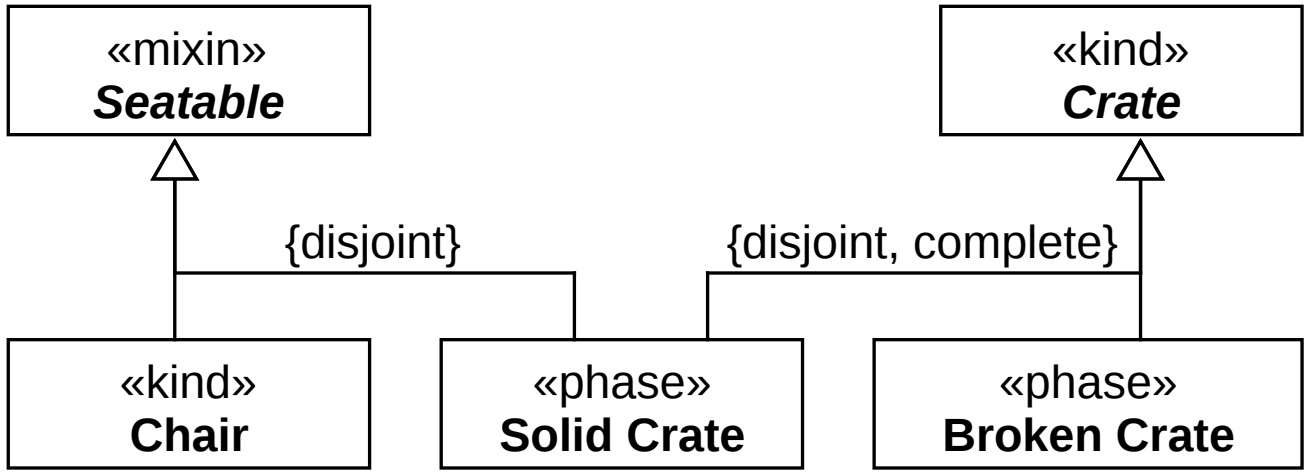
$$R^{-}(T) =_{def} \Box(\forall x : T(x) \implies \Diamond(\neg T(x)))$$

Nyní můžeme definovat *semi-rigiditu* $R^{\sim}(T)$:

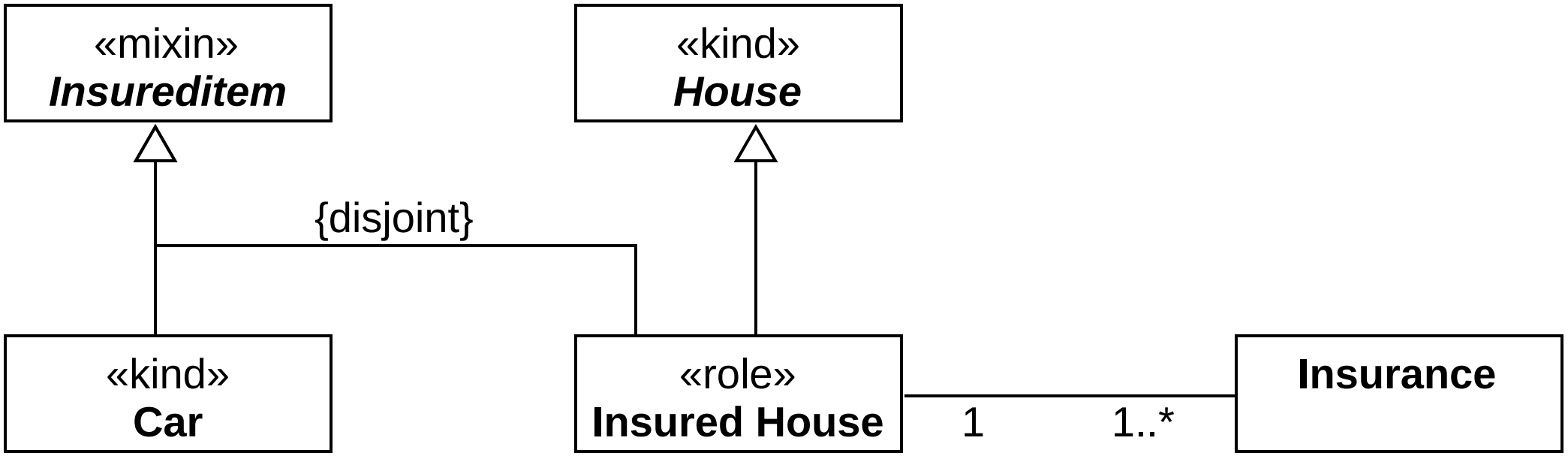
$$R^{\sim}(T) =_{def} \neg R^{+}(T) \wedge \neg R^{-}(T)$$

Semi-rigidní non-sortál: «Mixin»

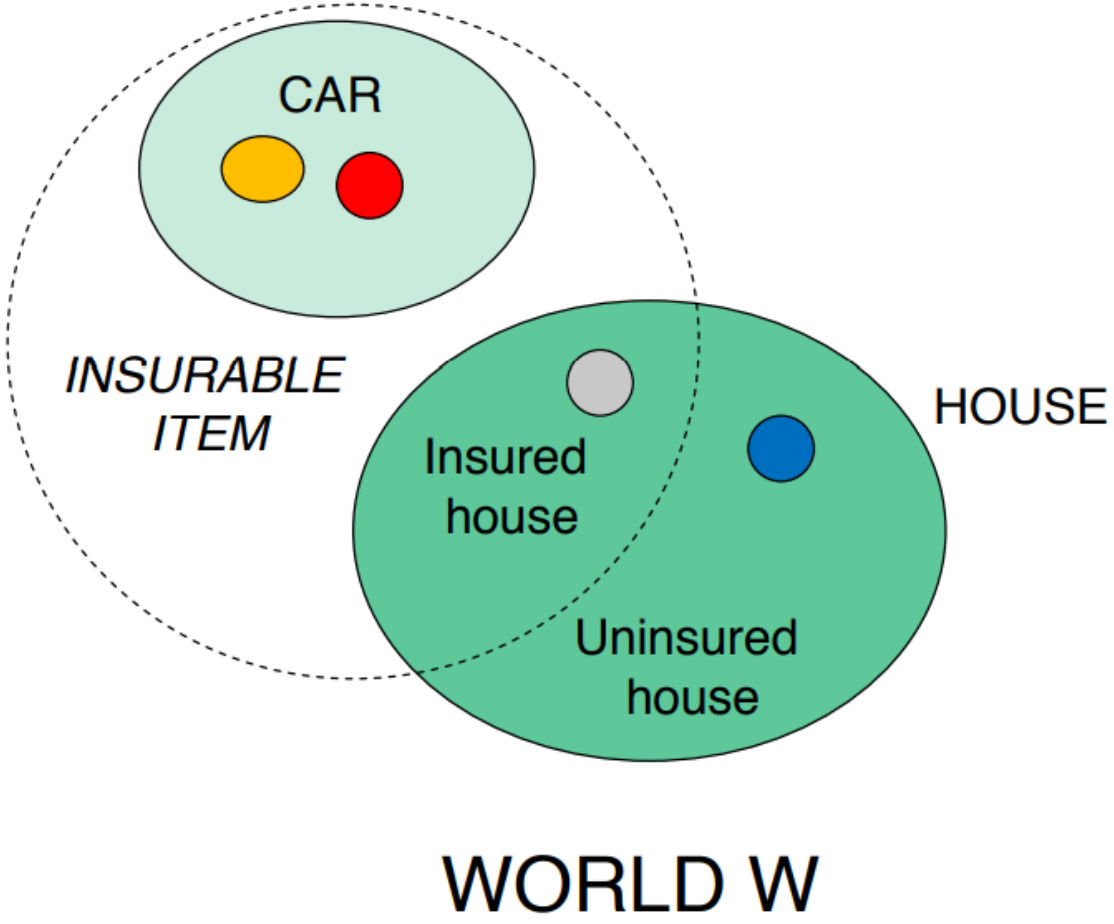
- `Mixin` jsou semi-rigidní non-sortály, tj. reprezentují vlastnosti, které jsou nutné (□) pro některé instance, ale možné (◇) pro některé jiné instance.
- Každý `Mixin` musí být nadtypem rigidního typu a současně nadtypem anti-rigidního typu.



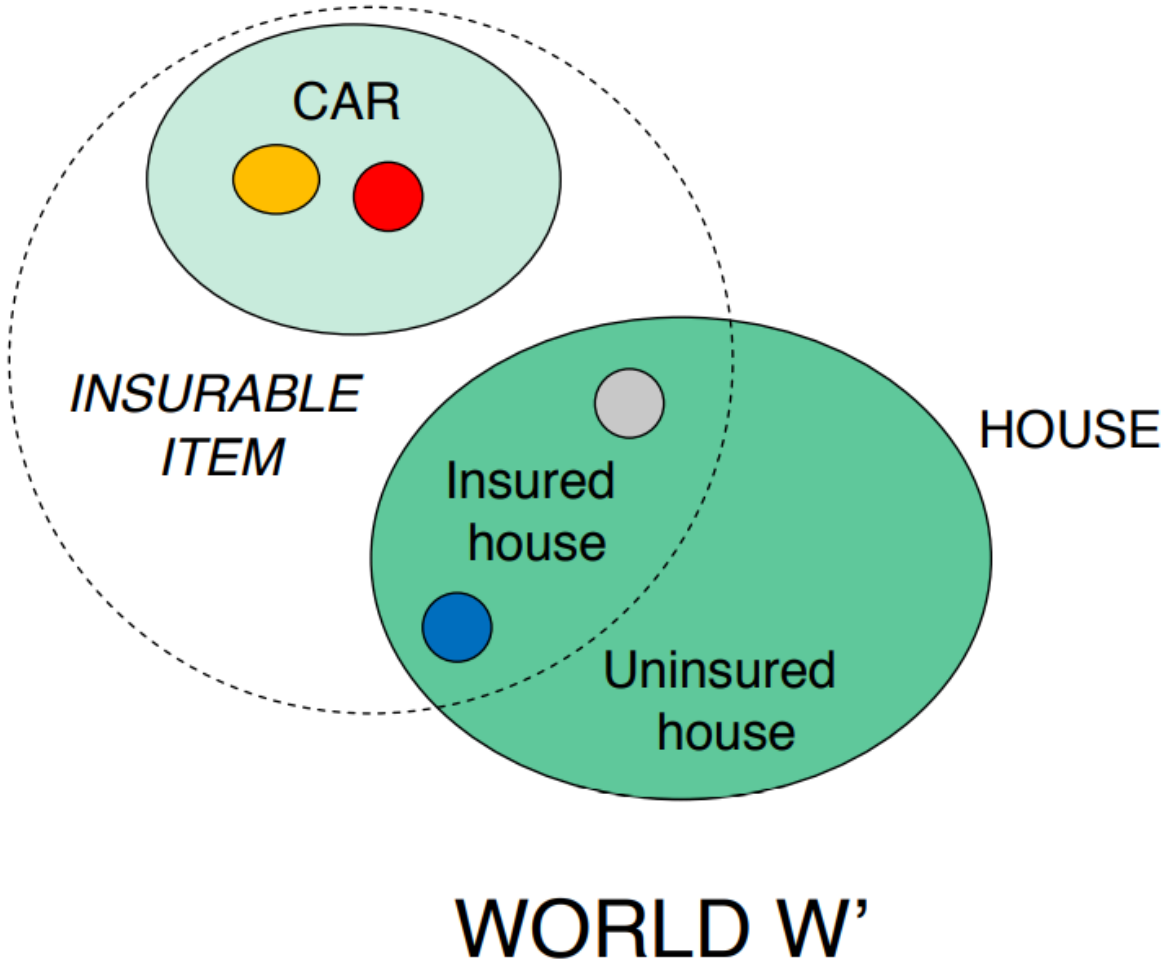
Semi-rigidní non-sortál: «Mixin» - příklad



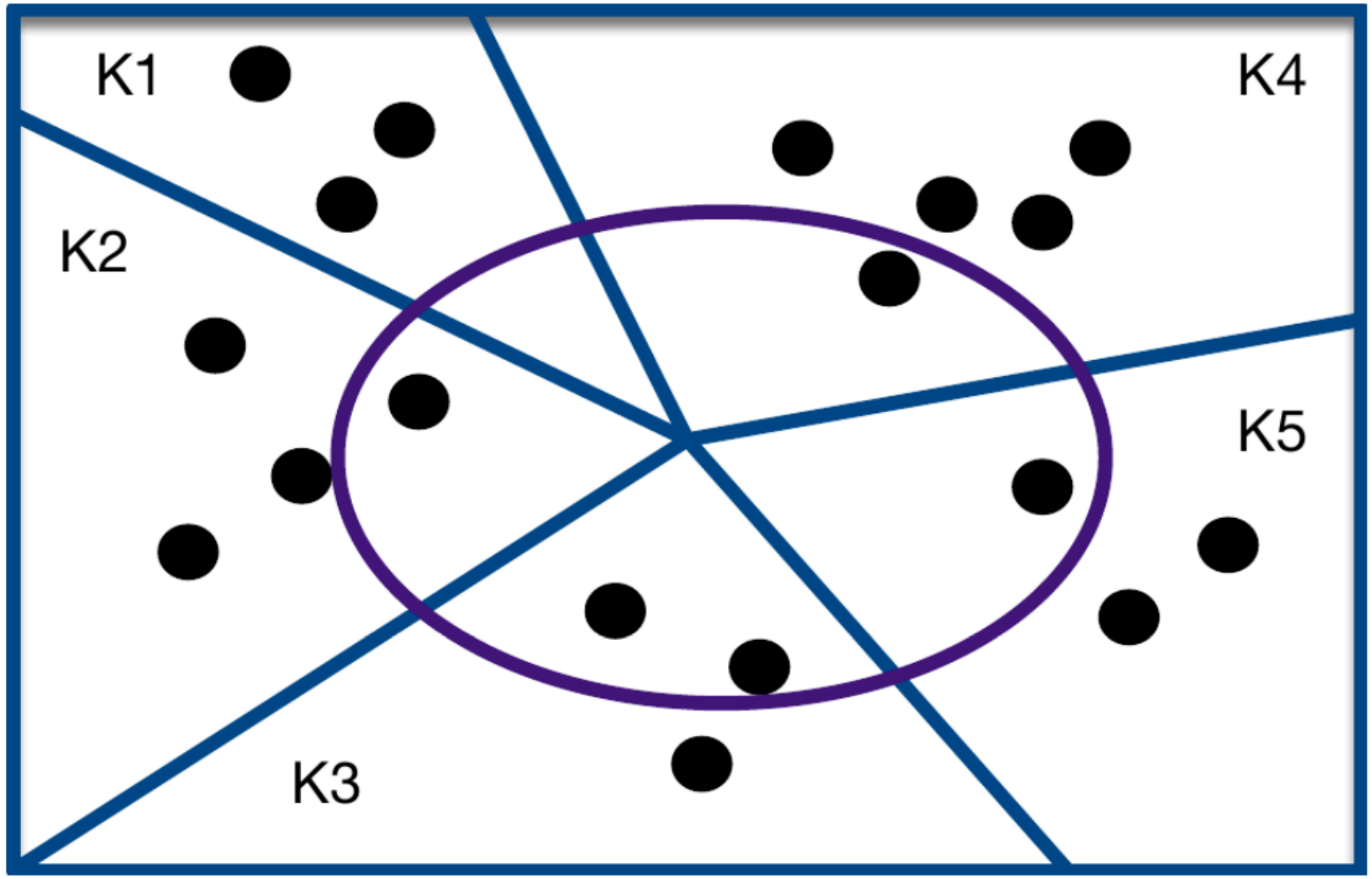
Semi-rigidní non-sortál: «Mixin» - příklad



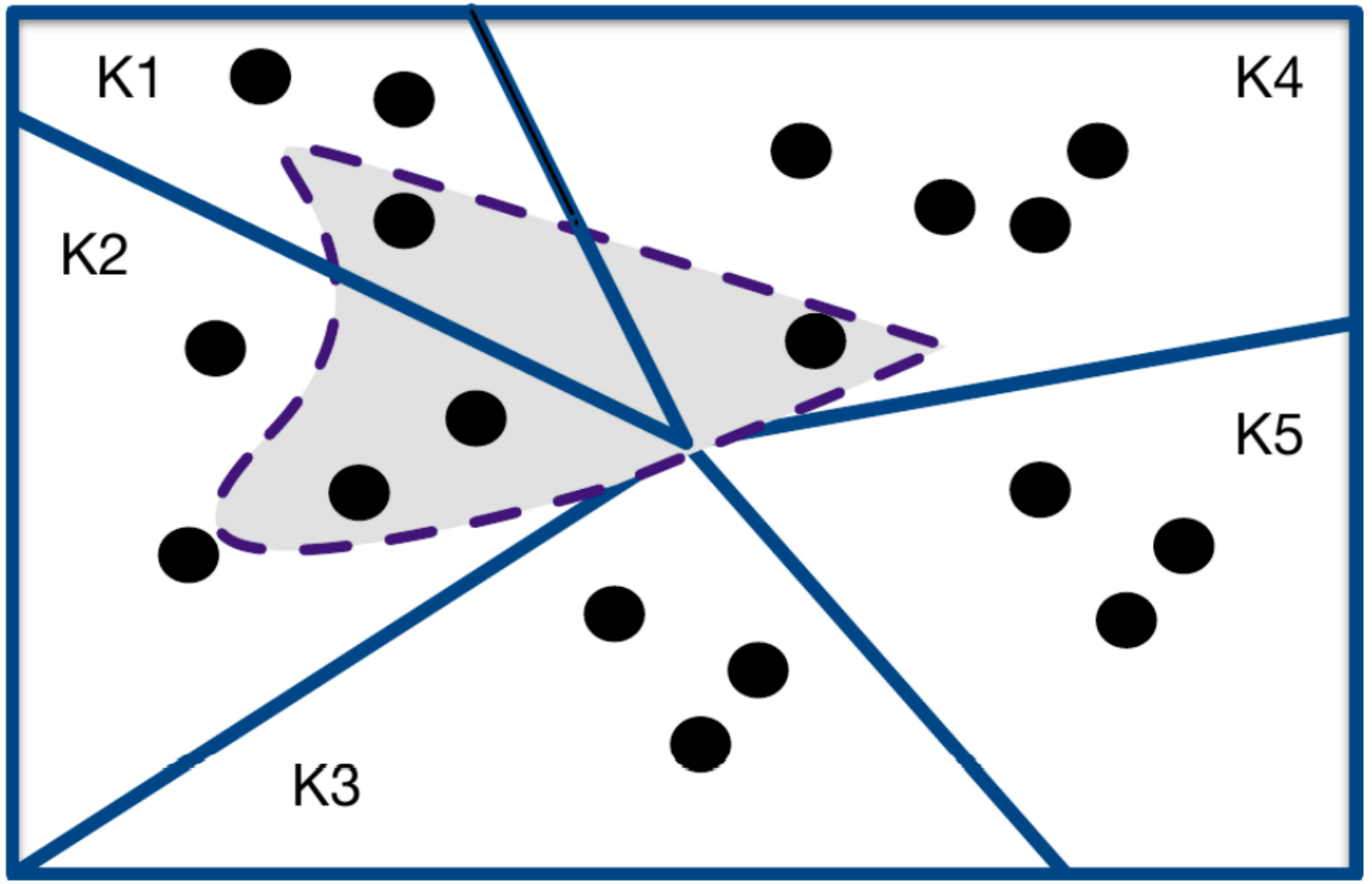
Semi-rigidní non-sortál: «Mixin» - příklad



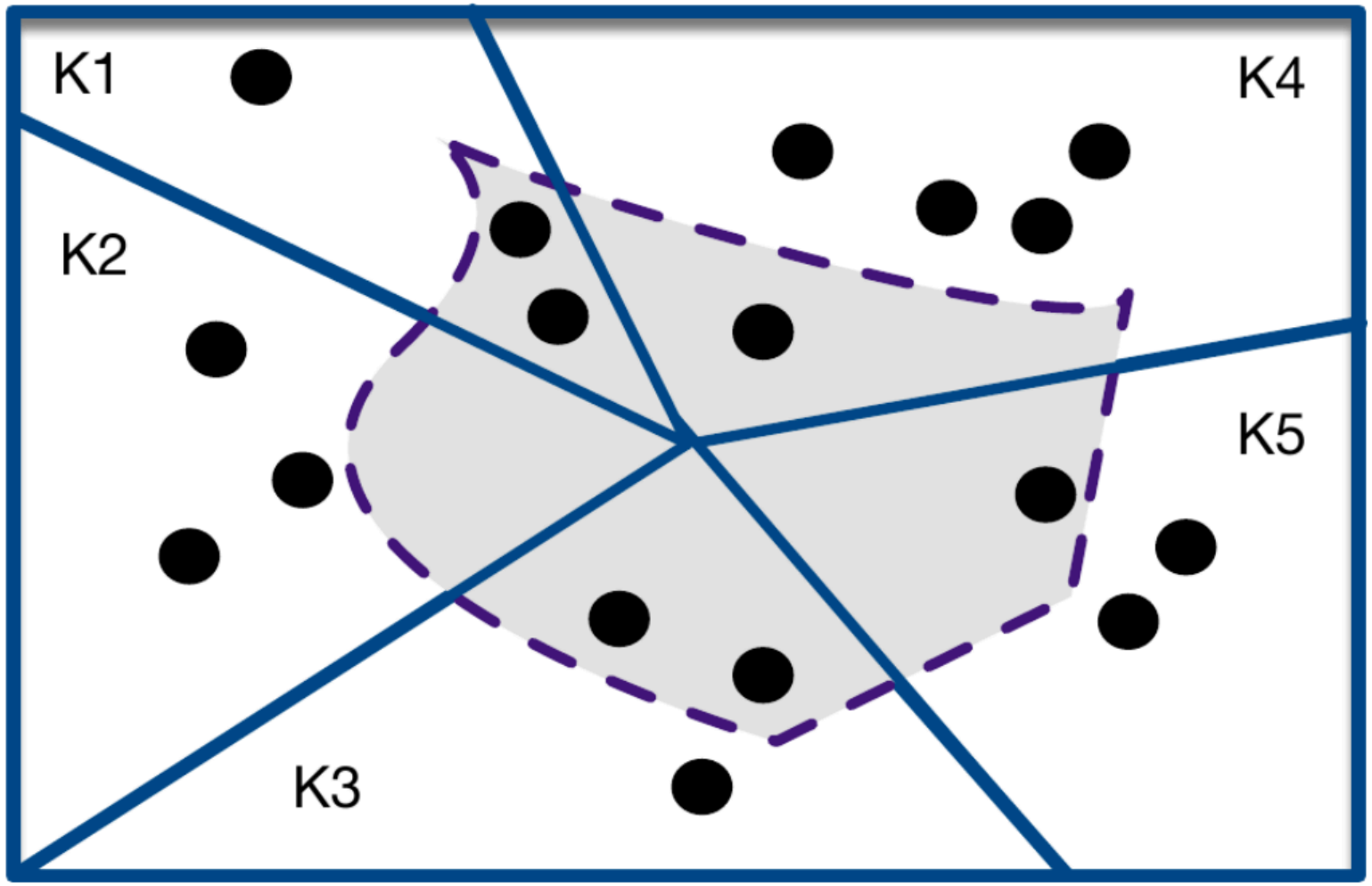
Rigidní non-sortály



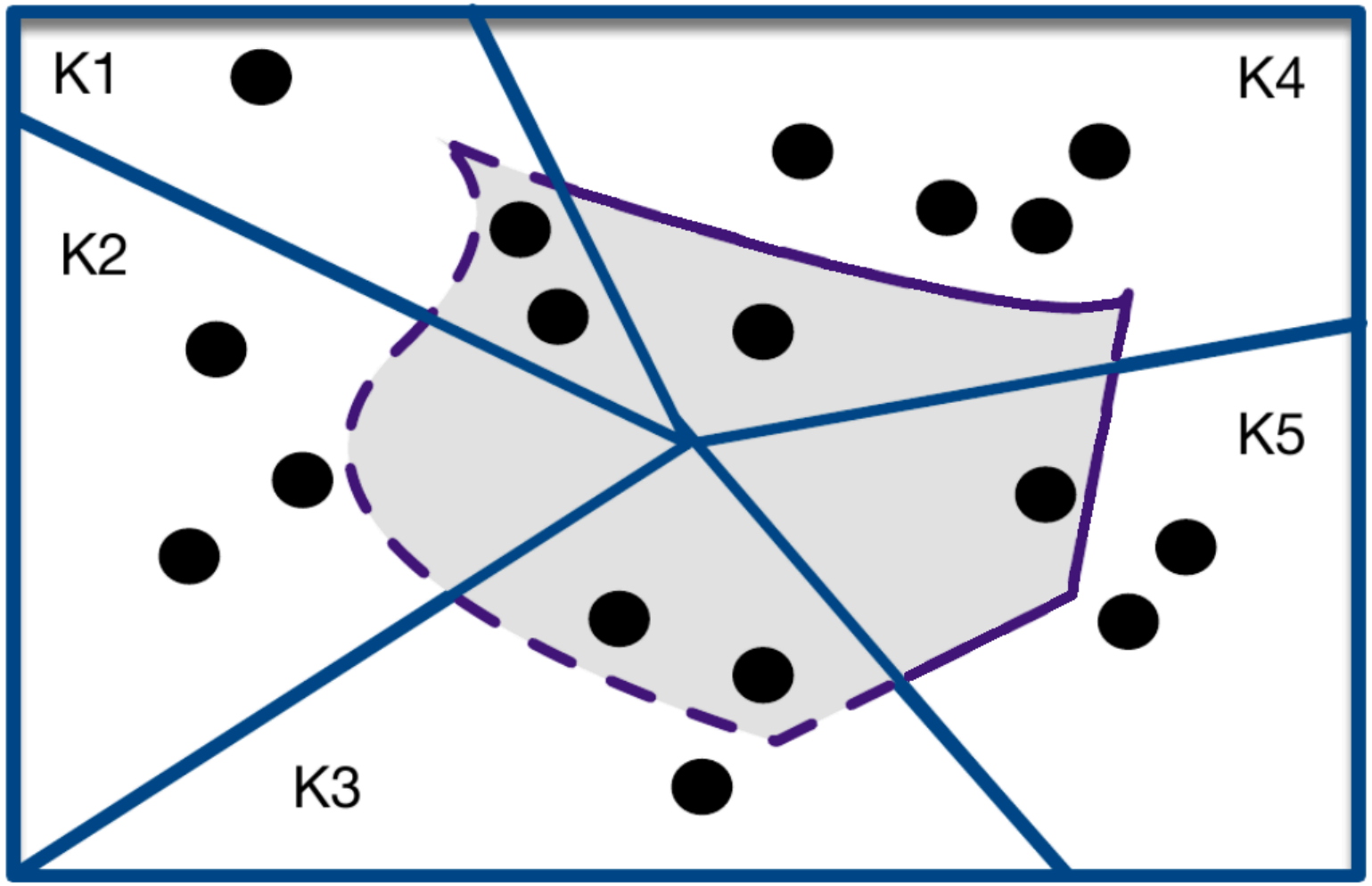
Anti-rigidní non-sortály



Anti-rigidní non-sortály



Semi-rigidní non-sortály



Přehled kategorií typů OntoUML

Kategorie typu	Poskytuje identitu	Nese identitu	Rigidita	Relační závislost
SORTÁL	−	+		
`«kind»`	+	+	+	−
`«subkind»`	−	+	+	−
`«role»`	−	+	−	+
`«phase»`	−	+	−	−
NON-SORTÁL	−	−		
`«category»`	−	−	+	−
`«roleMixin»`	−	−	−	+
`«phaseMixin»`	−	−	−	−
`«mixin»`	−	−	~	−

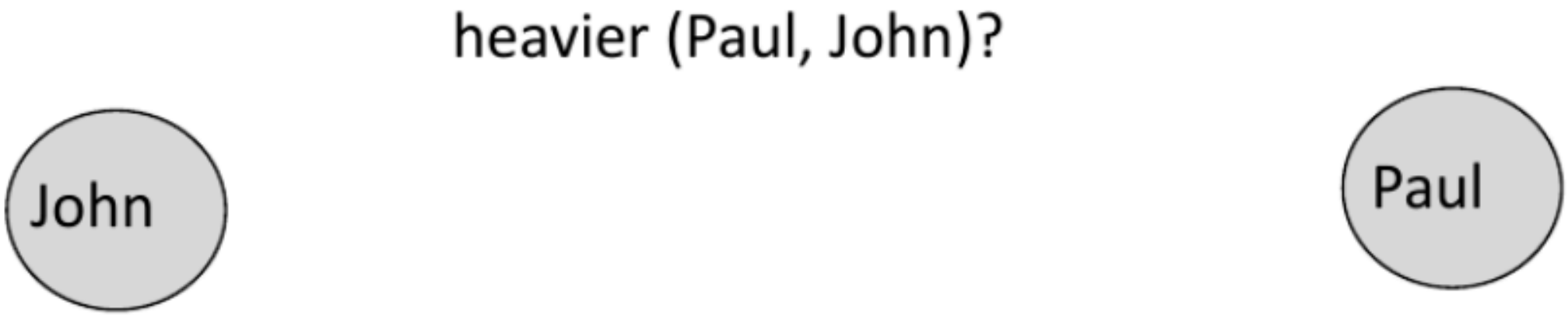
Relace v OntoUML

- Relace mezi entitami jsou reprezentovány asociacemi (viz první přednáška).
- Při podrobnějším pohledu můžeme rozlišit dva typy relací:
  - **Formální relace (Domain Comparative Formal Relations, zkráceně Formal Relations)**
  - **Materiální relace (Material Relations)**

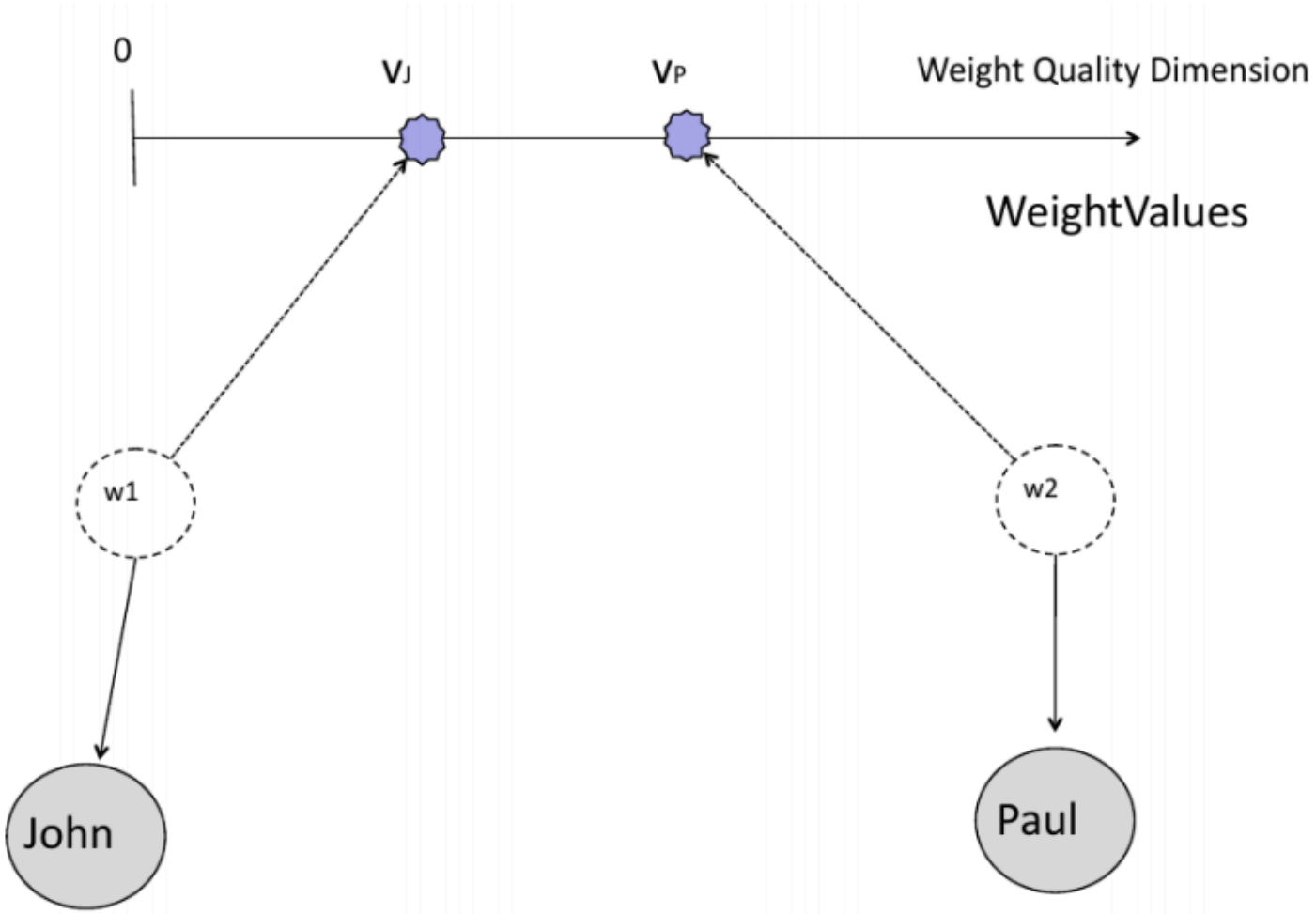
Formální relace

- Formální relace existují mezi dvěma entitami přímo, bez dalšího intervenujícího individua, např. *být vyšší než*, *být starší než*.
- Vždy jsme schopni identifikovat vnitřní atributy / aspekty entit, které relaci definují: výška Člověka1 vs. výška Člověka2, věk Člověka1 vs věk Člověka2, apod.
- V tomto ohledu připomínají «phase», které jsou založeny na vnitřních atributech.

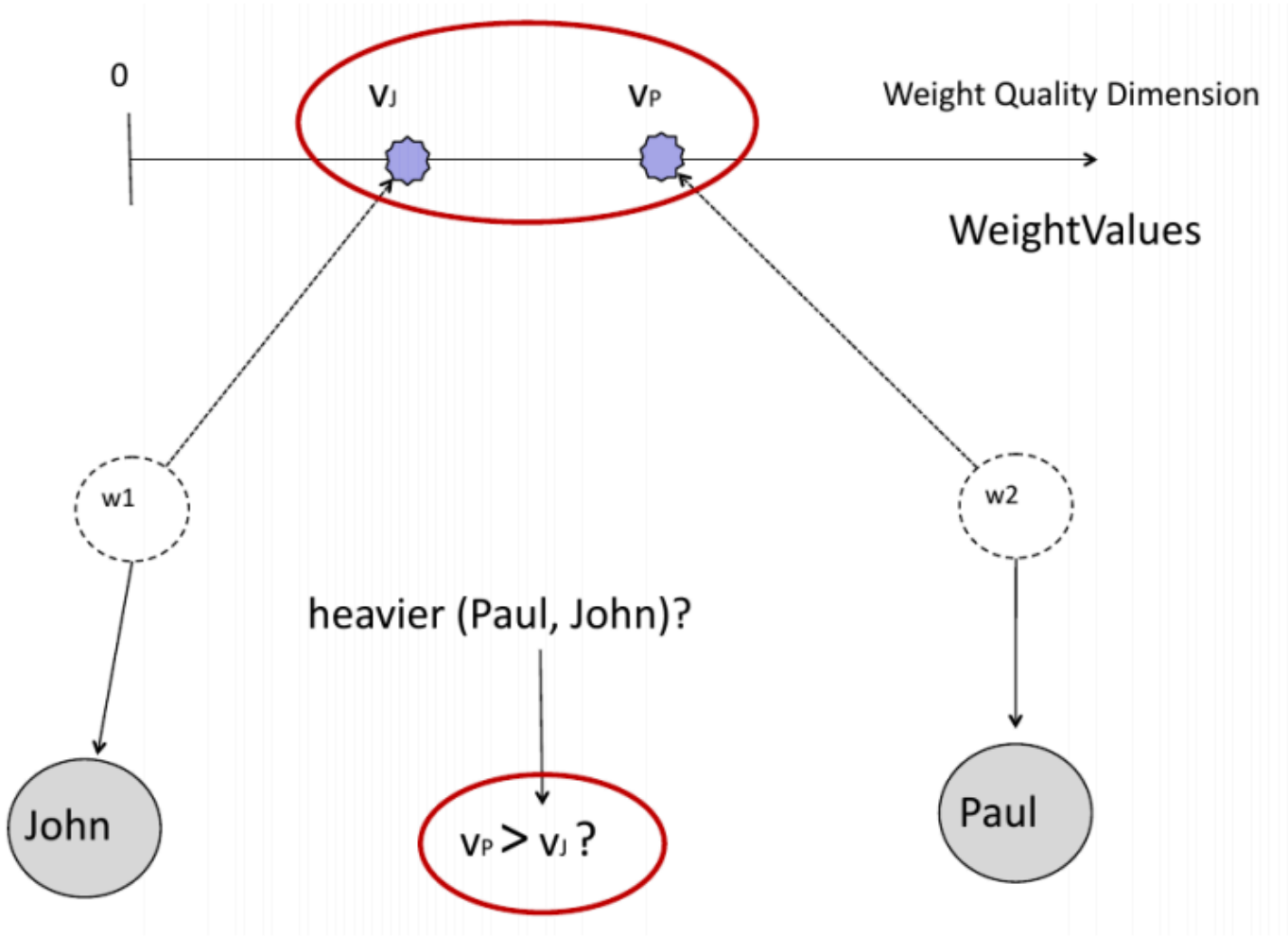
Formální relace



Formální relace

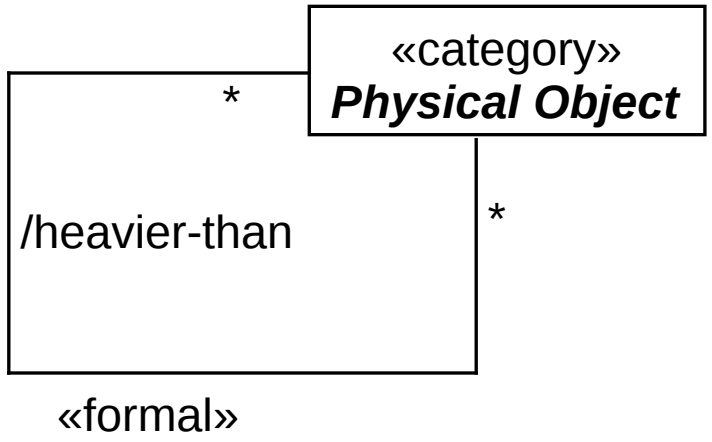


Formální relace



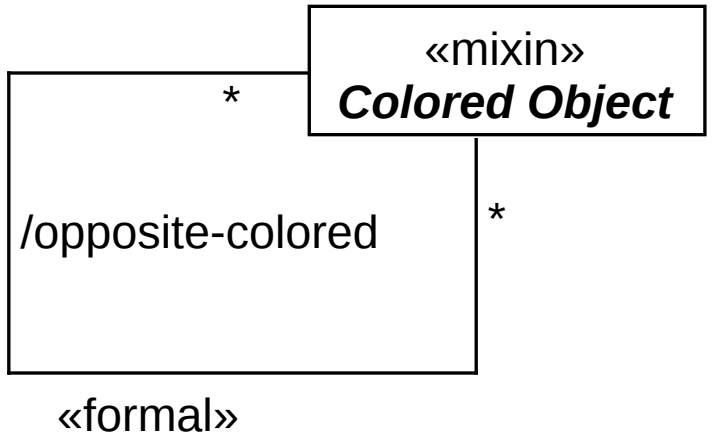
Formální relace

- Formální relace jsou vždy relace *odvozené* – značíme `/název`.
- Odvozené relace jsou takové, které lze dynamicky spočítat na základě ostatních elementů v modelu.



$$\mathrm{heavierThan}(x, y) =_{def} \mathrm{bigger}(\mathrm{weight}(x), \mathrm{weight}(y))$$

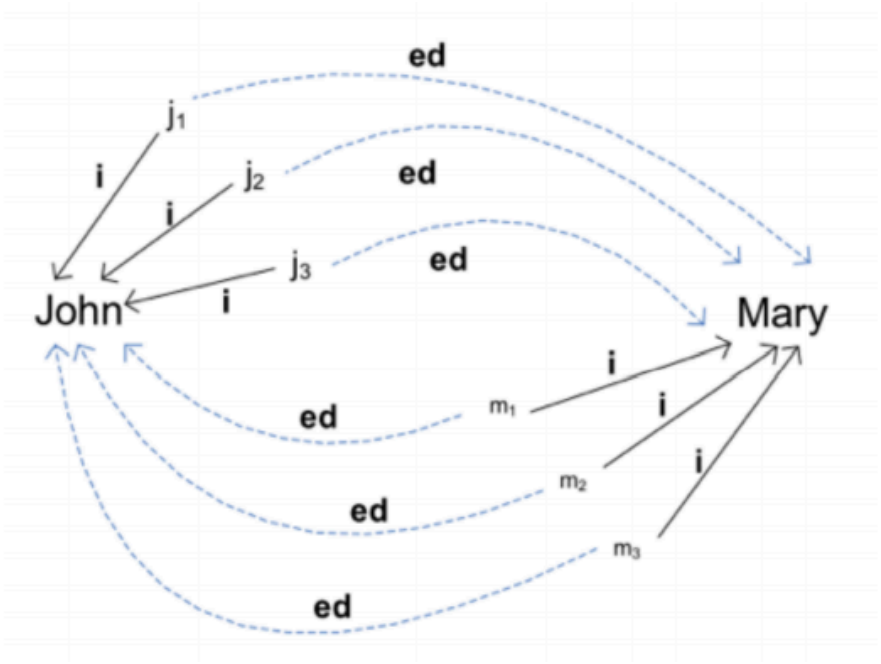
Formální relace



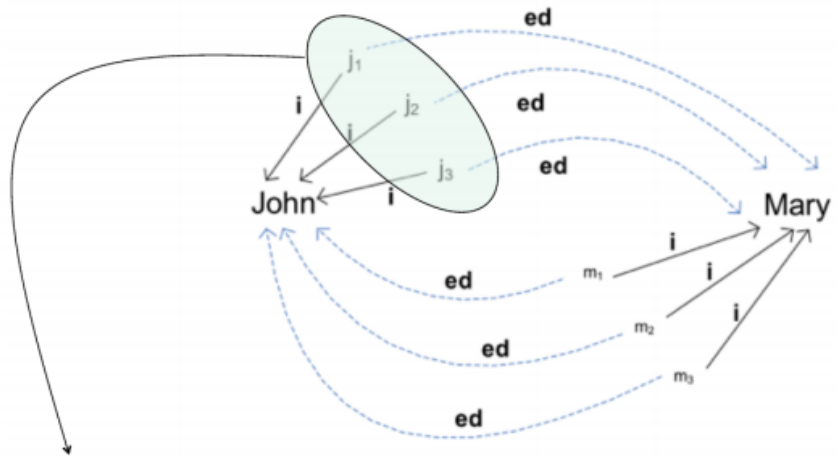
$$\text{oppositeColored}(x, y) =_{def} \text{oppositeTo}(\text{hue}(\text{color}(x)), \text{hue}(\text{color}(y)))$$

Materiální relace - motivace

- Materiální relace nám oproti tomu budou připomínat «role», protože jsou také založeny na "čemsi vnějším".
- John se ožení s Mary. (A naopak.)
- Tím získá některé další atributy, které jsou ovšem existenčně závislé na Mary (např. *jméno manželky*, další jmění, atd.).

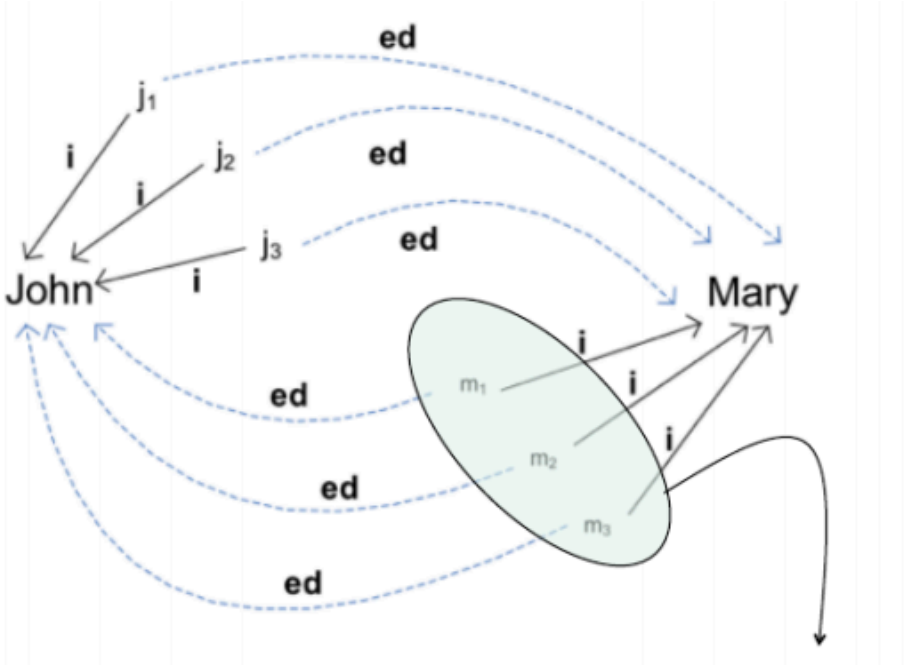


Materiální relace - motivace



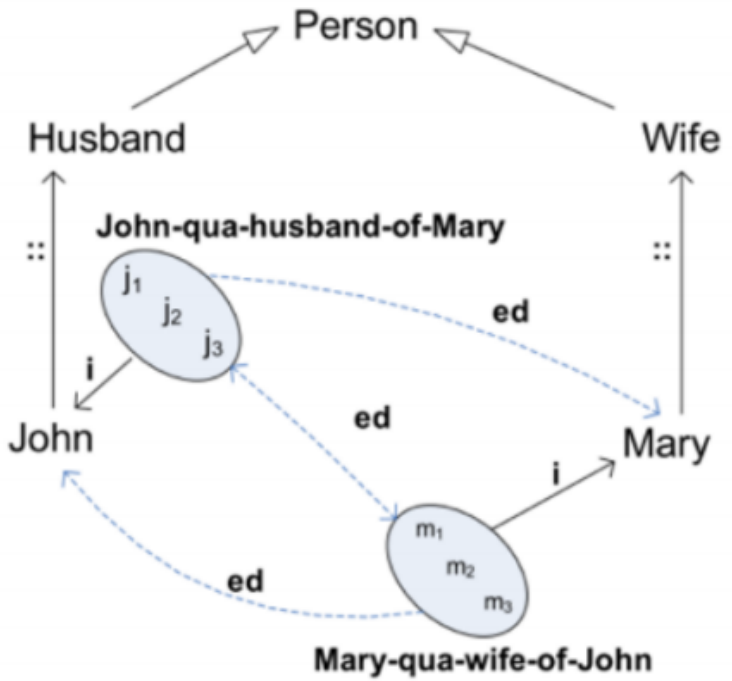
- Nyní předpokládejme, že toto jsou všechny vlastnosti, které John získá tím, že se ožení s Mary.
- Tyto vlastnosti získal John v důsledku **zakládající události (founding event)**, které se stala (svatba, podepsání tzv. *sociálního kontraktu*).
- Jsou to vlastnosti Johna, ale jsou současně existenčně závislé na Mary.

Materiální relace - motivace



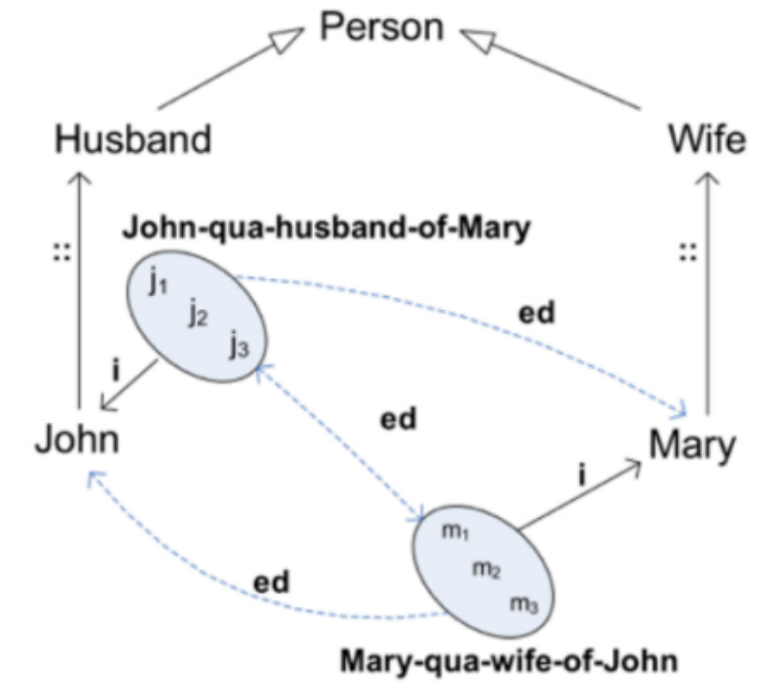
- Analogicky je tomu opět u Mary.

Materiální relace - motivace



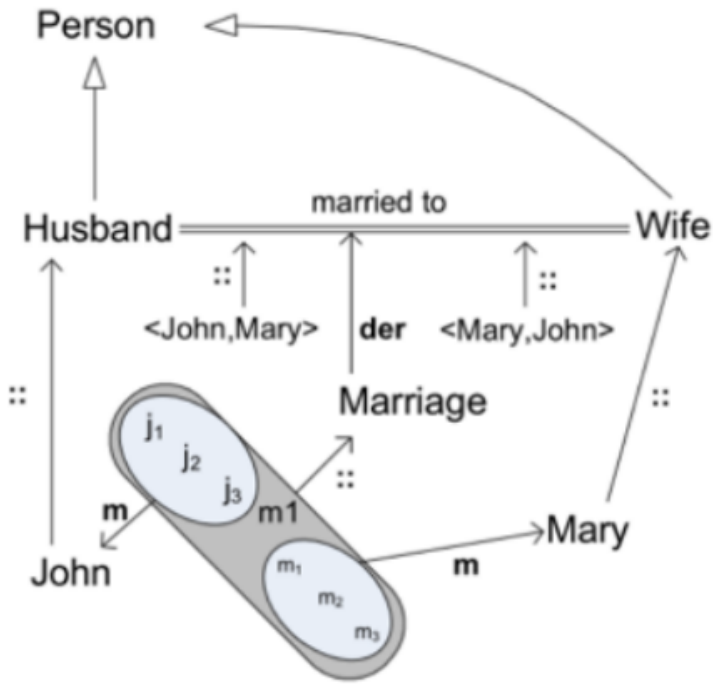
- Entity, které jsou agregací všech vlastností získaných na základě stejné zakládající události a které jsou externě závislé na stejné entitě, se nazývají **qua individual**.

Materiální relace - motivace



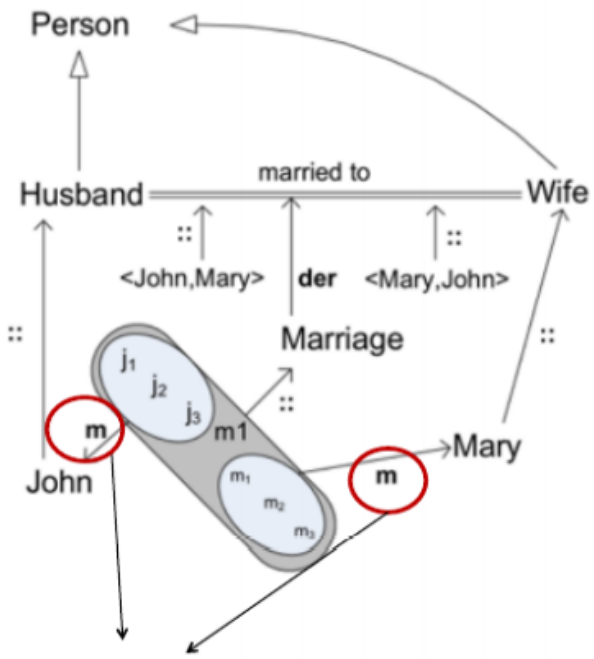
- Jsou určitým řezem entity z hlediska kontextu *materiální relace*, tedy reprezentují agregaci vlastností entity v rámci této relace.

Materiální relace - motivace



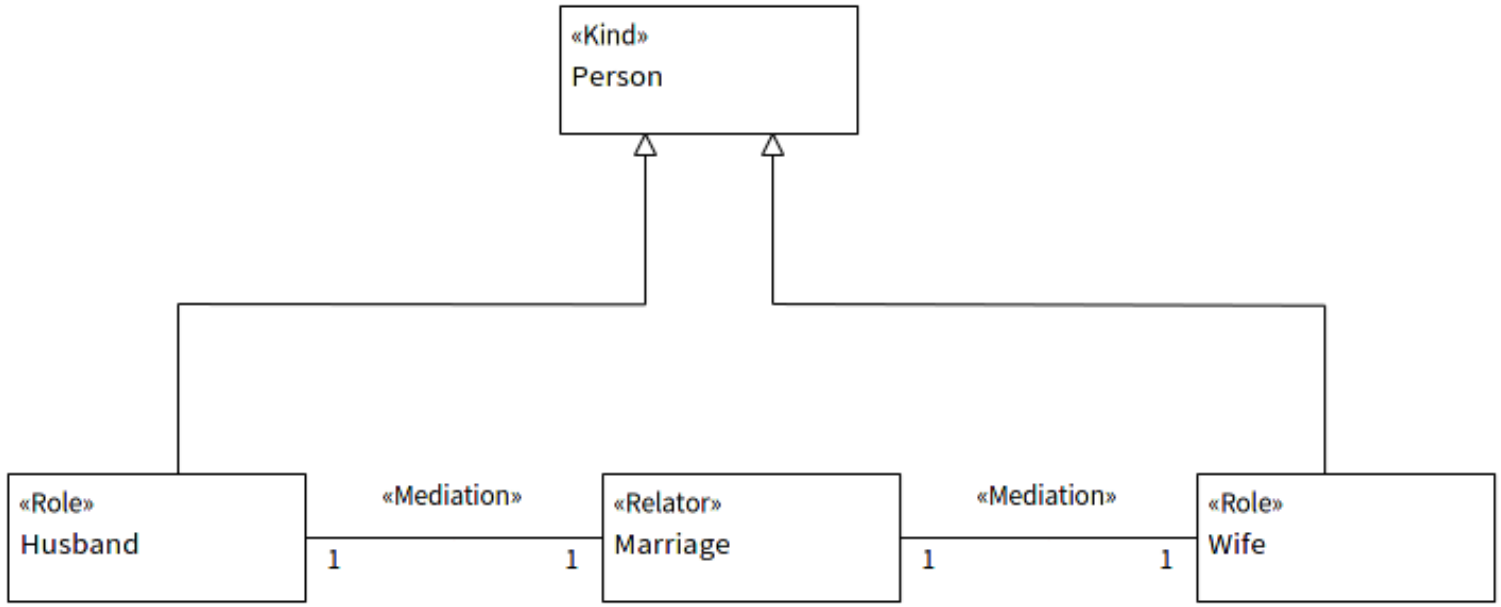
- Nyní můžeme vytvořit entitu, která je agregací všech qua individuals, které se váží ke stejné zakládající události a nazveme ji **relator**.

Materiální relace - motivace



- Dále definujeme relaci **mediace (mediation)**, mezi relátorem a entitami, které spojuje.
- Mediace je typ *existenčně závislé relace*.

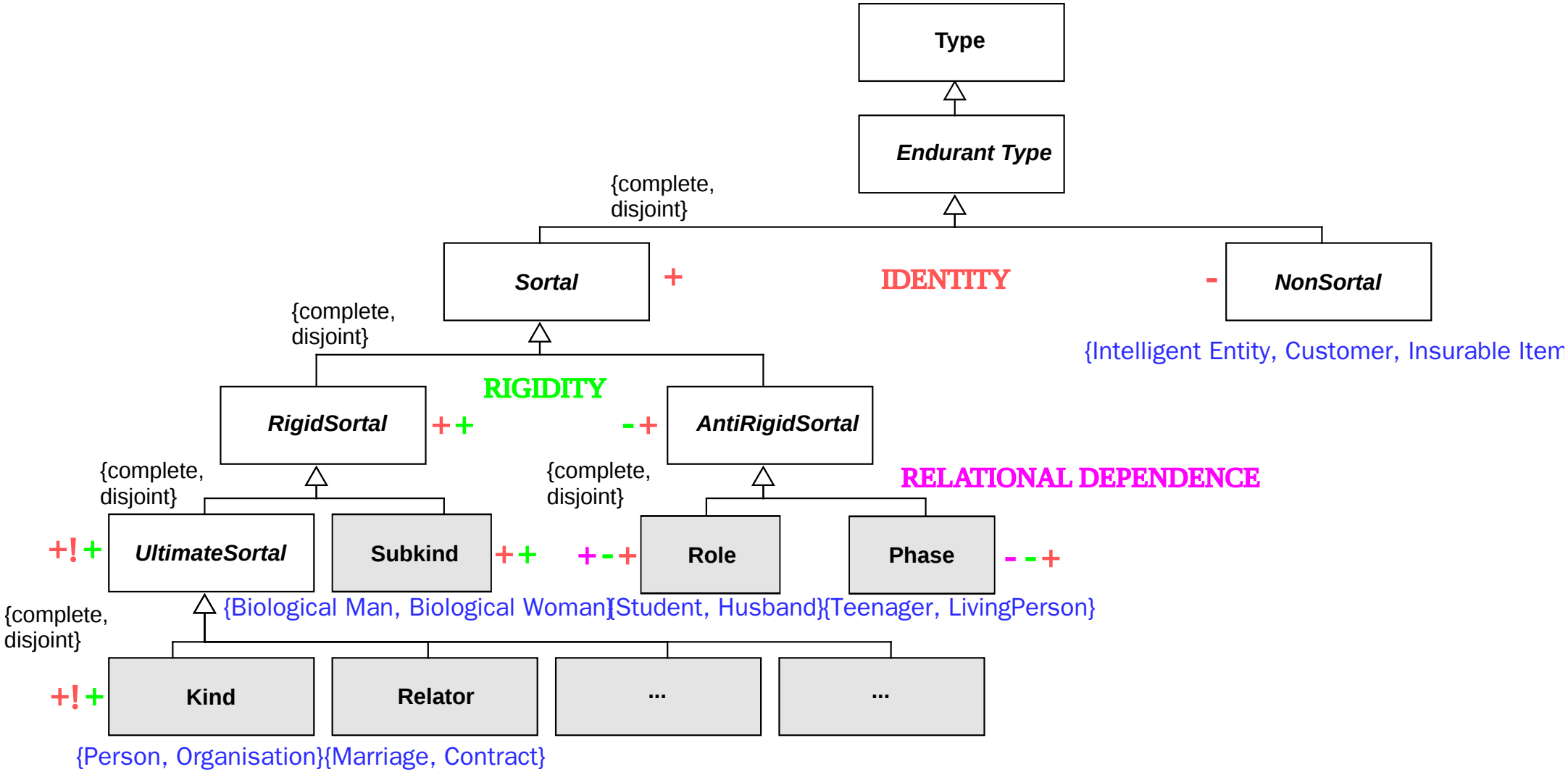
Materiální relace - příklad



Materiální relace: relátory

- Relátory jsou klíčové pro hledání odpovědí na otázky typu "*Co to znamená, že John je ženatý s Mary?*", "*Proč je pravda tvrdit, že Bill pracuje pro společnost X a nikoliv pro společnost Y?*", apod.
- Relátory jsou tedy určitým **pečetidlem** (angl. **truthmaker**) pro materiální relace. Ta existuje pouze dokud existuje zakládající relátor (např. při zrušení pracovní smlouvy končí pracovní vztah).
- Relátor může mít hmotný odraz (pracovní smlouva, oddací list), nebo může existovat pouze jako intersubjektivní pojem, např. "kamarádit", "býti zasnouben" – takovým relátorům říkáme **společenská úmluva (social contract)**.

Kategorie sortálních typů

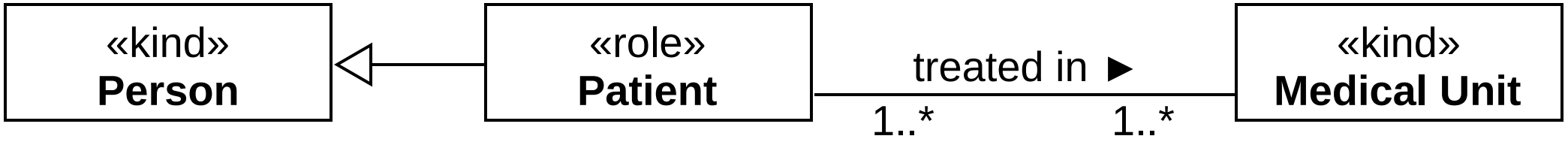


Materiální relace: relátory

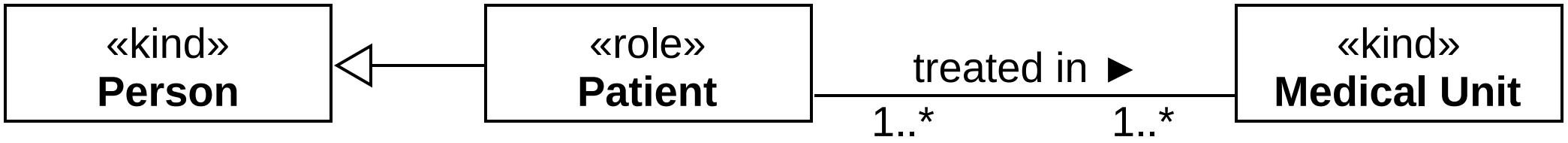
- `Relator` je rigidní sortál poskytující identitu, platí pro něj tedy pravidla jako pro `Kind`, včetně možných podtypů `SubKind`, `Role`, a `Phase` a možných nadtypů `Category`, `Mixin`.
- Rozdíl oproti `Kind` spočívá ve skutečnosti, že musí být *truthmaker* materiální relace.

Materiální relace: relátory

- Relátory hrají klíčovou roli ve specifikaci vztahů M:N.
- V E-R modelování v UML se nazývají vazební entita/objekt, bývají však často opomíjeny, což může mít za následek vágnost.
- Mějme např. vztah:

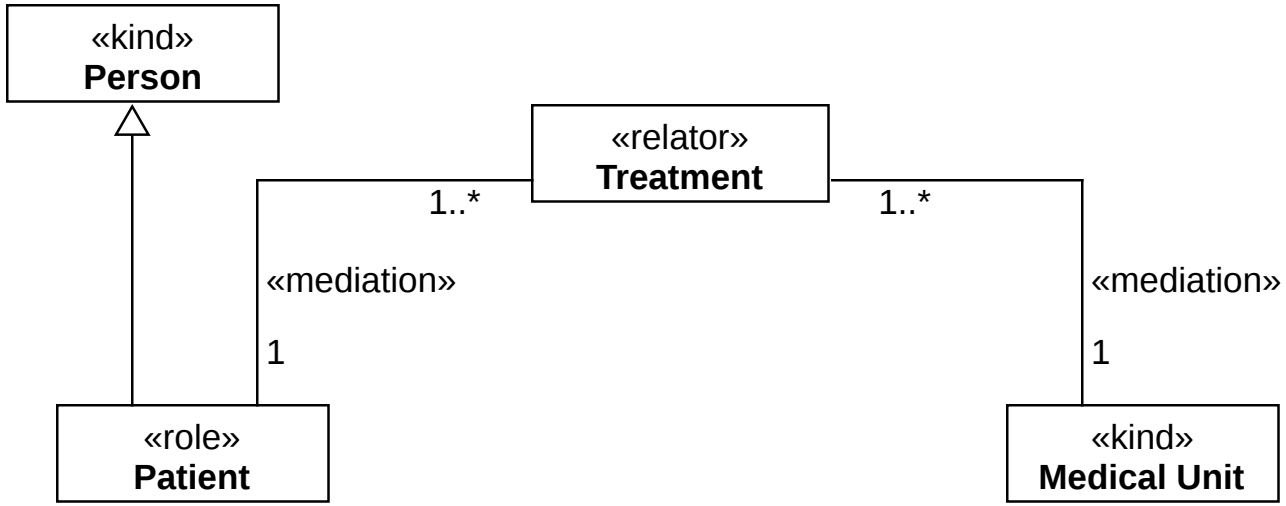


Materiální relace: relátory a kardinalita



- Pacient (P) je ošetřován vícero zdravotnickými jednotkami (ZJ) a P může mít vícero ošetření (O).
- P je ošetřován vícero ZJ, ale P může mít pouze jedno O.
- Vícero P může být ošetřováno jednou ZJ a ZJ může participovat ve vícero O.
- P je ošetřován jednou ZJ a P může participovat ve vícero O.
- ...

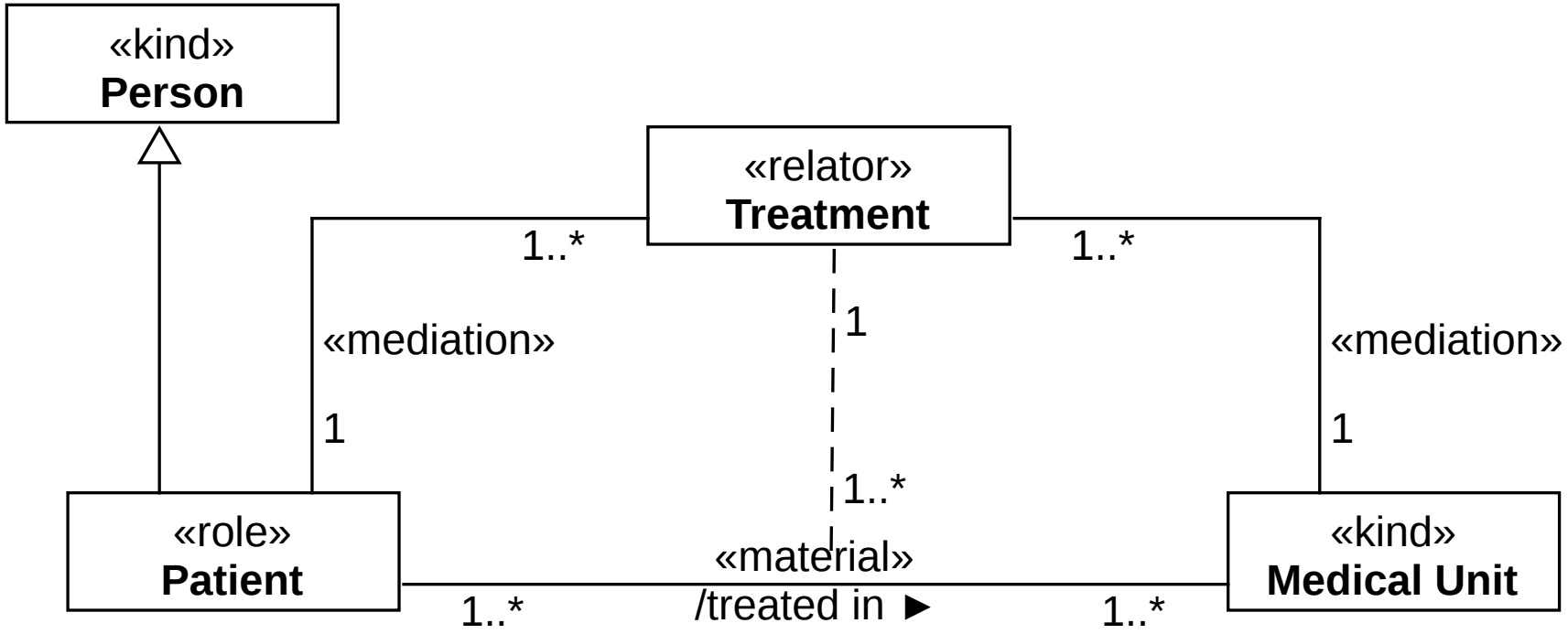
Materiální relace: relátory a kardinalita



- Řešení s relátorem vylučuje nejasnosti.
- Navíc nás hledání relátoru vede k potřebným úvahám, čím je vztah vlastně definován – co je *truthmaker*.

Materiální relace: «material»

- Pokud chceme vyznačit a pojmenovat i samotnou materiální relaci, použijeme odvozenou relaci:



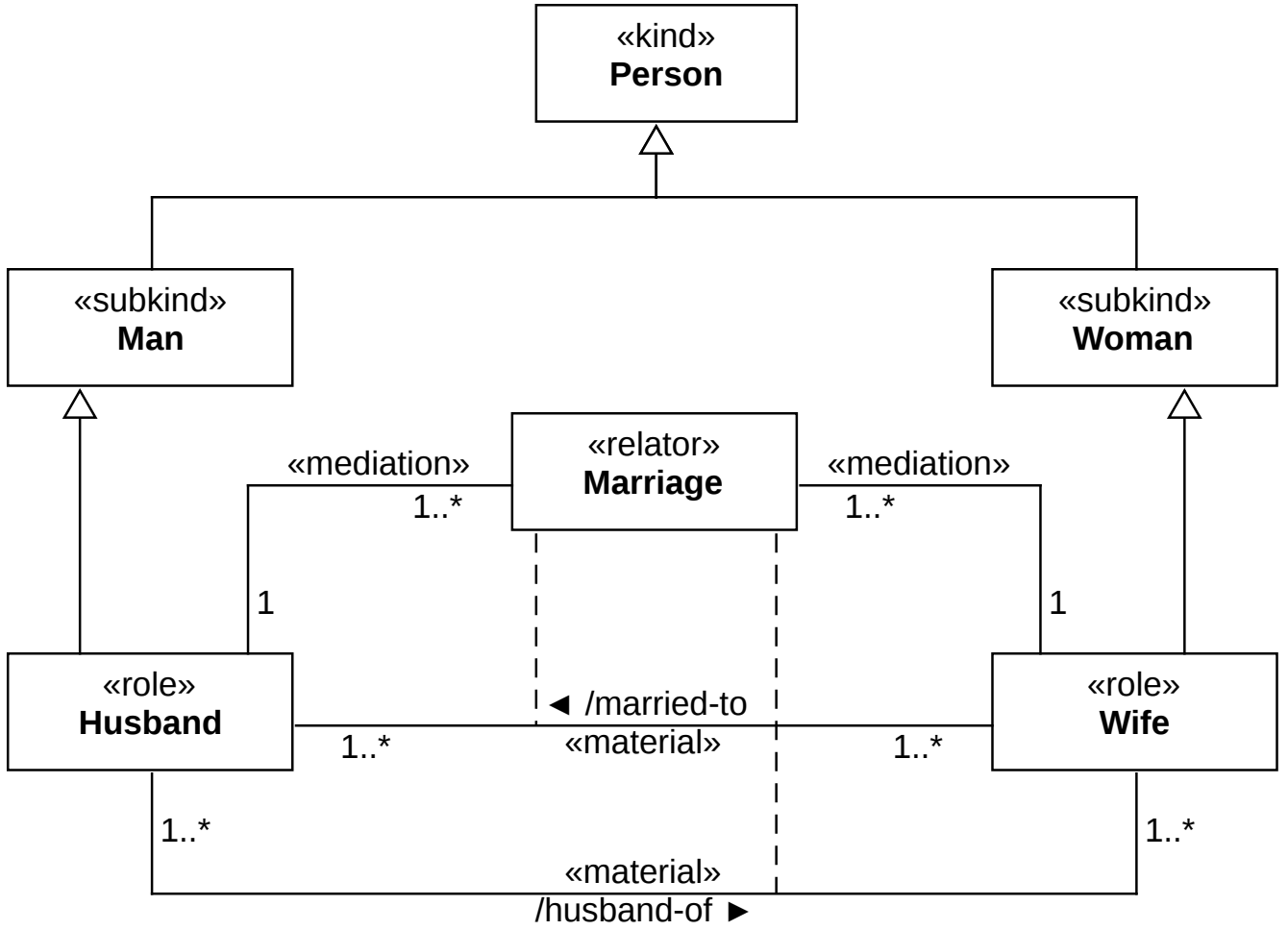
Jak použít vzor s relátorem

- `Relator` spojíme s účastníky přes `«mediation»`. Mediace definující roli musí být povinná (může být zděděná).
- Každý relátor závisí na **alespoň dvou různých jedincích**; dvě třídy v diagramu samy nezaručují různost účastníků.
- `«material»` spojuje účastníky; `«derivation»` váže tuto relaci k relátoru. Stejnou dvojici může spojovat více relátorů.

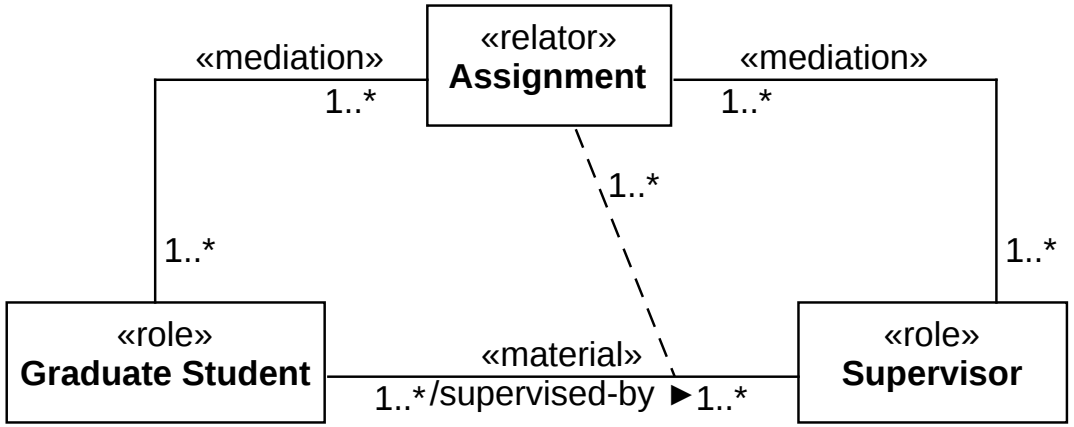
Pozn.: Příklad: dvě nájemní smlouvy mezi týmž zákazníkem a dodavatelem jsou dva relátory, ale jen jedna dvojice v odvozené materiální relaci.

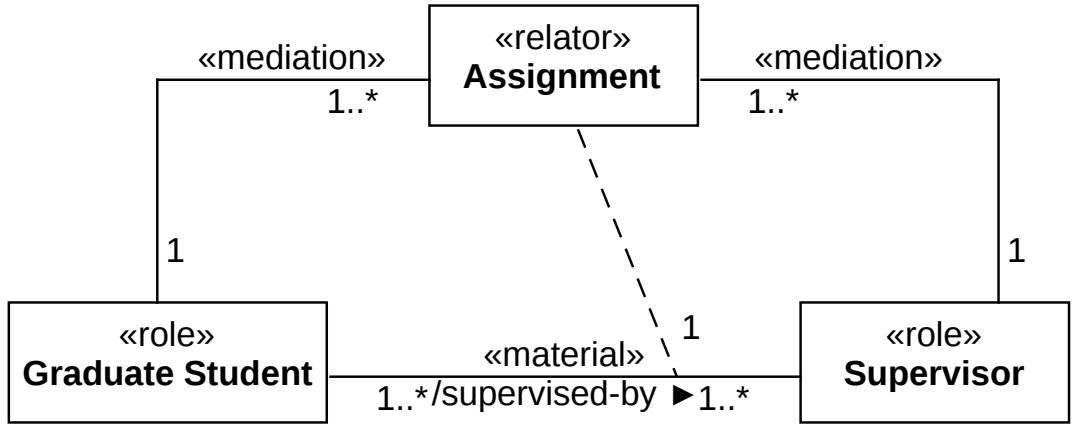
Relator · Mediation · Derivation — OntoUML.org

Materiální relace: «material»

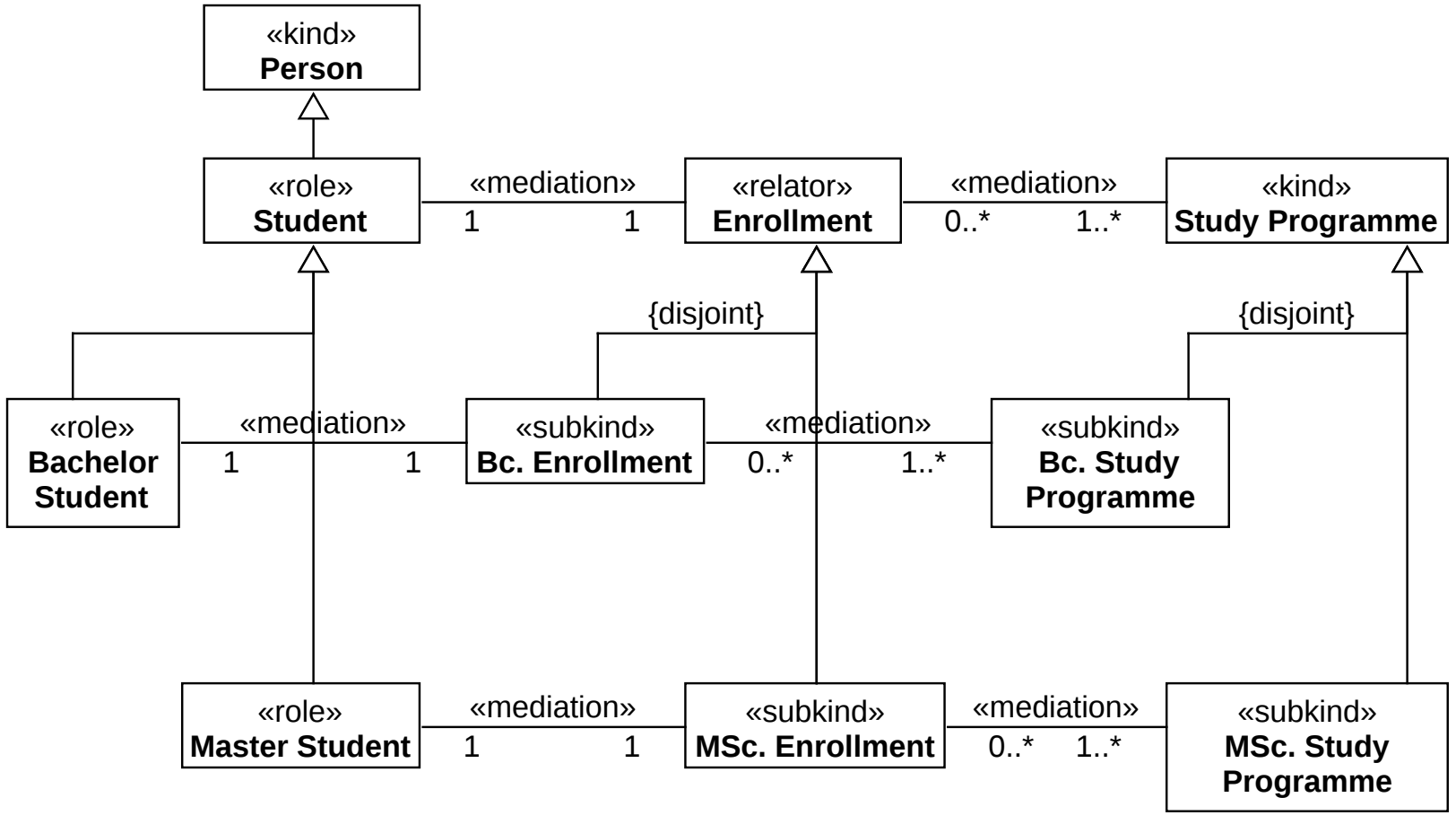


Materiální relace: «material»

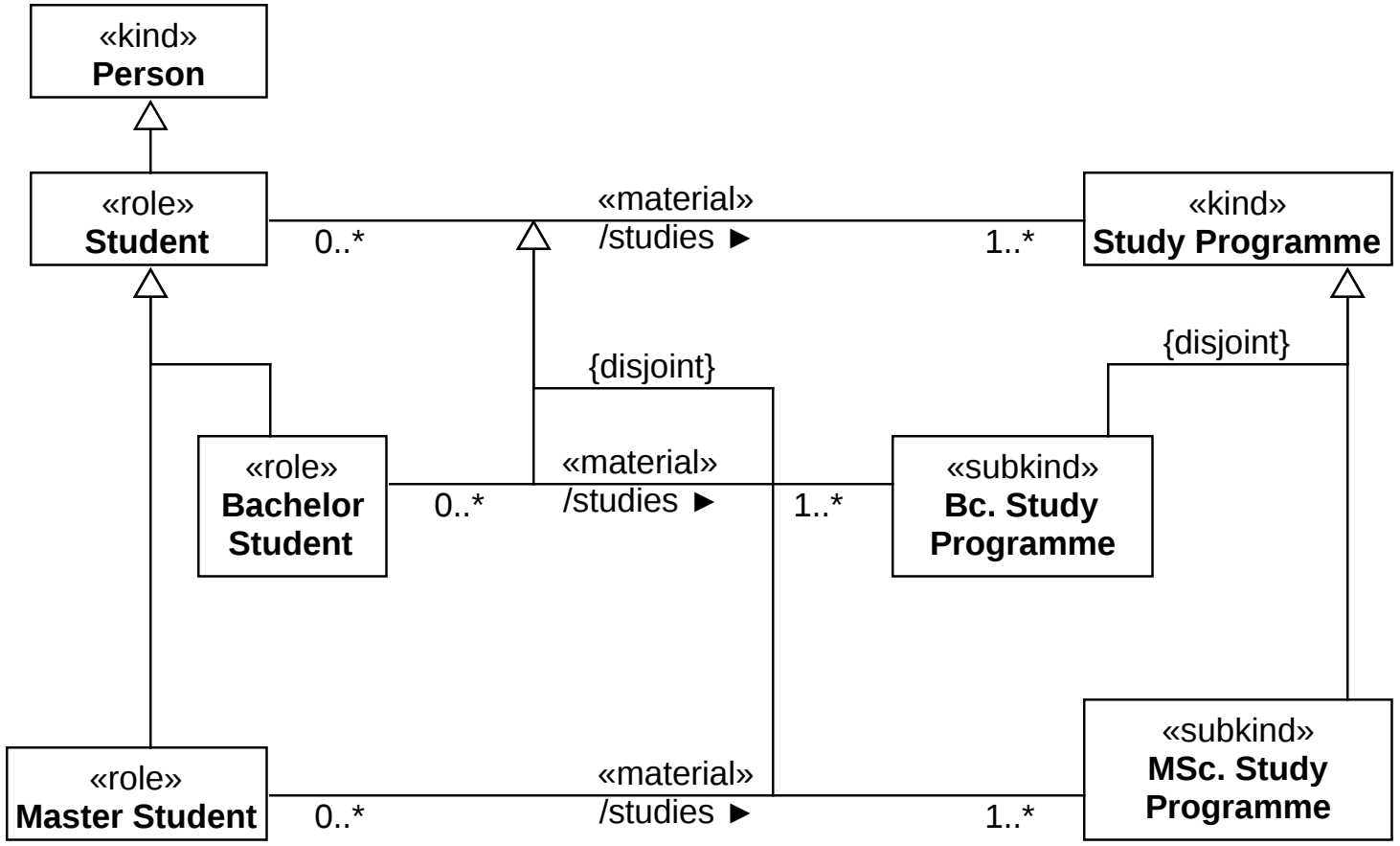




Materiální relace: specializace



Materiální relace: specializace



Časté otázky

„Jak může být zákazníkem člověk i firma, když mají různou identitu?“

Společný pojem může být `«roleMixin»`, pod kterým rozlišíme role člověka a organizace. Sjednotíme jejich zákaznické vlastnosti a vztahy, aniž bychom tvrdili, že člověka a firmu rozlišujeme podle stejného principu identity.

Časté otázky

„Není relátor jen zbytečně složitá spojovací tabulka?“

Relátor pojmenovává skutečnost, která vztah zakládá — například konkrétní nájemní vztah. Umožní rozlišit opakované nájmy mezi stejnými účastníky a přiřadit jim vlastní podmínky či dobu trvání. Spojovací tabulka je až jedna z možných implementací.

Časté otázky

„Je nájemní smlouva jako PDF totéž co relátor nájmu?“

V této konceptualizaci rozlišujeme nájemní vztah a dokument, který ho zachycuje. Dvě kopie PDF nevytvářejí dva nájmy a smazání souboru samo o sobě nájem neukončuje. Model může potřebovat obě entity i vazbu mezi nimi.

Konec přednášky